MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

Doç. Dr. Metin GÜMÜŞ

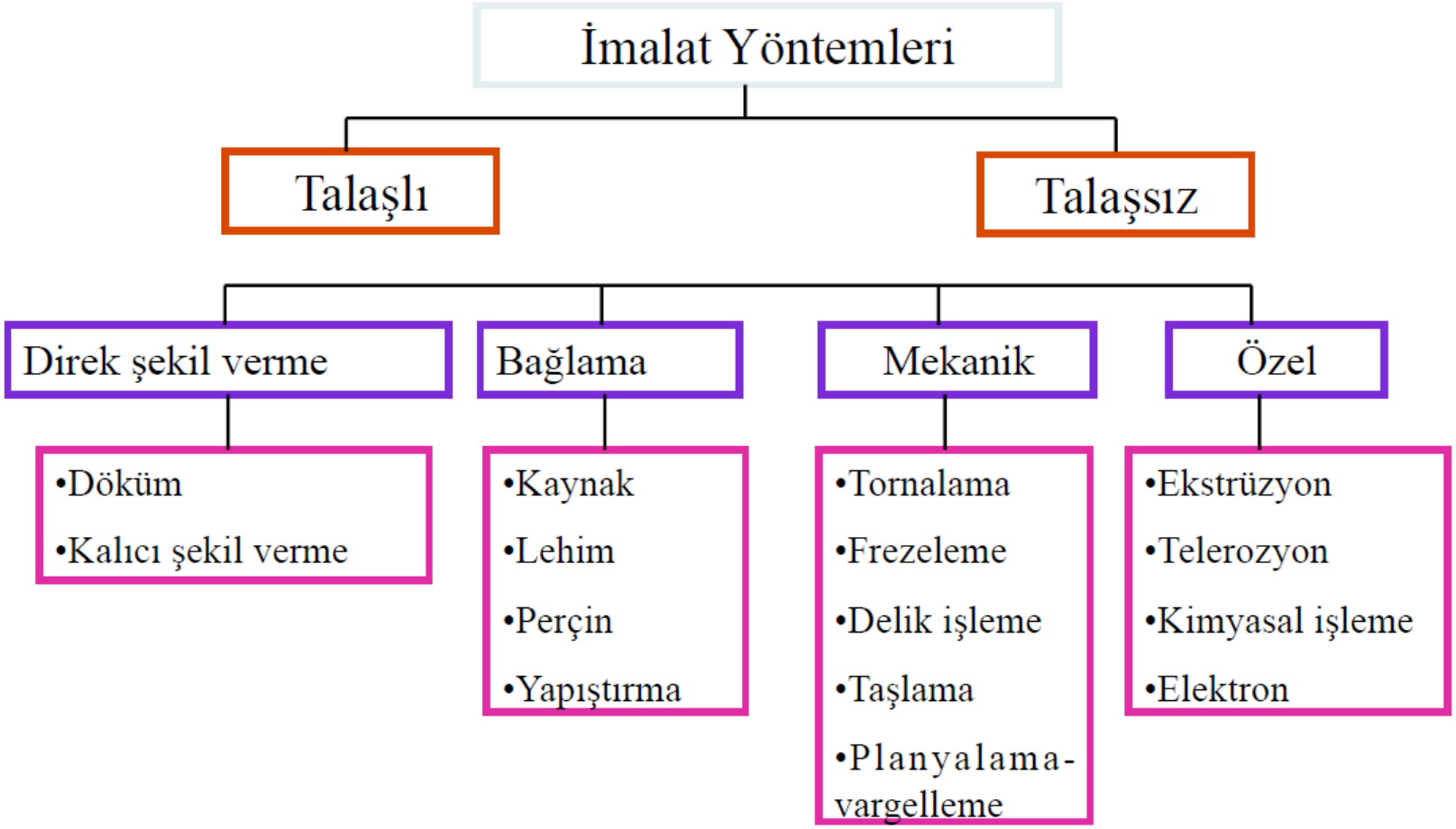
Marmara Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü



DERS İÇERİĞİ

- *Üniversite ve Fakültenin Tanıtımı*
- *Bölüm ve Programların Tanıtılması*
- *Makine Mühendisliği ve Alt Alanlarının Tanıtılması*
- *Mühendislik Etiği*
- *İş Sağlığı ve Güvenliği*
- *Birim Sistemleri, Boyut Analizi, Hata Analizi*
- *Malzeme Bilgisi*
- *Mukavemet Esasları*
- *Makine Elemanları*
- ***İmal Usulleri (talaşlı imalat ve takım tezgahları)***
- *İmal Usulleri (döküm)*
- *İmal Usulleri (plastik şekil verme)*
- *Mekanik Sistemler*
- *Termal Sistemler (motor, türbin, pompa, kompresör)*

- ***İMALAT YÖNTEMLERİ***



- ***TALAŞLI İMALAT***

- ✓ Talaşlı imalat, metal, plastik, ahşap gibi malzemelerin üzerinden veya iç kısmından talaş denilen malzeme kaldırılarak şekil verme işlemidir.

- ✓ Bir malzemeye istenen özellikleri kazandırmak (yüzey, şekil ve boyut) için bir takım ve güç kullanılarak yapılan, iş parçası üzerinden tabaka şeklinde malzeme kaldırma işlemine talaşlı imalat denir.

- ✓ Ayrılan malzeme tabakasına da talaş denir.

- ✓ Talaş tipi, kullanılan kesici takım geometrisi, ilerleme ve işlenen malzemeye göre farklılıklar gösterir.





- ***TALAŞLI İMALATIN AVANTAJLARI***

- Farklı malzemeler işlenebilir.....
- Talaşlı İmalat ile farklı geometri ve boyutlarda parçalar elde edilebilir.....
  - Vida açma
  - Delik delme
  - Düzgün köşe ve geometrili parçalar
- Düzgün ölçüler ve temiz yüzeyler elde edilebilir....

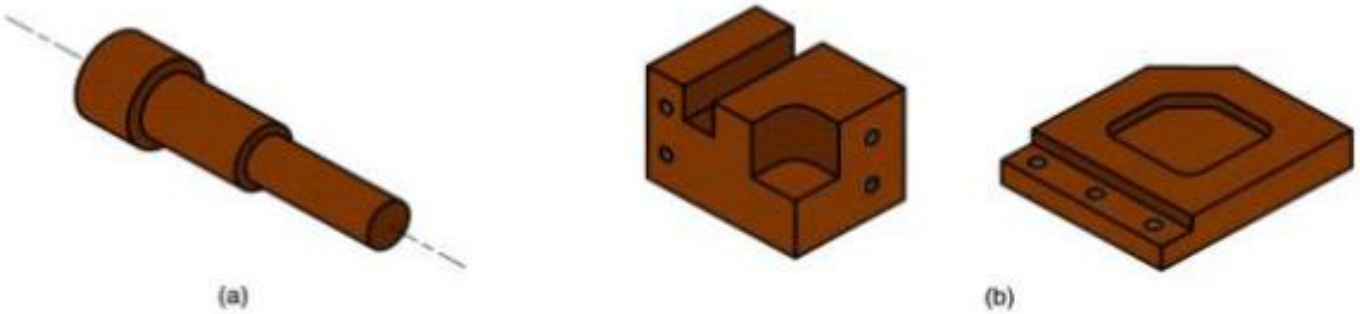
- ***TALAŞLI İMALATIN DEZAVANTAJLARI***

- Malzeme israfi fazladır.....
- İşlem süresi diğer imalat/üretim yöntemlerine göre daha fazla zaman alır.
  - Plastik şekil verme
  - Toz metalurjisi
  - Döküm.....

- ***TALAŞLI İMALAT***

Talaş Kaldırılmış Parçaların Sınıflandırılması

- Dönel simetrili – silindirik veya disk şekilli
- Dönel olmayan – prizmatik, blok benzeri veya levha benzeri



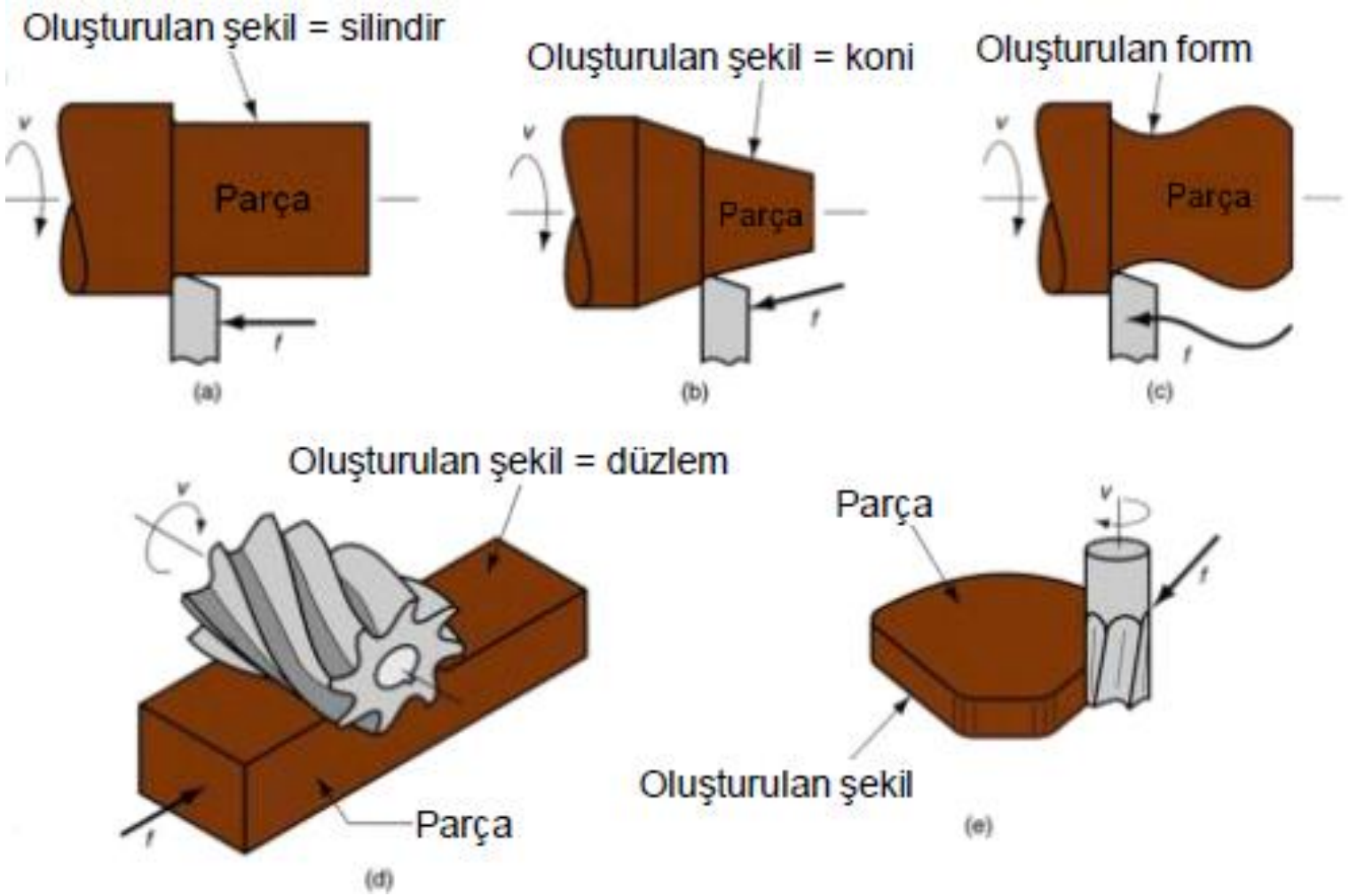
Talaş kaldırılan parçaların sınıflandırılması: (a) dönel, (b) dönel olmayan.

Talaş Kaldırma İşlemleri ve Parça Geometrisi

Talaş kaldırma yöntemleri, iki parametreye bağlı olarak belirli bir parça geometrisi oluşturur:

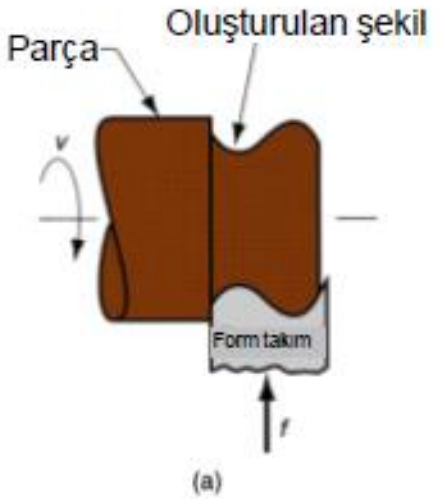
1. Takım ve parça arasındaki izafi hareket
   - *Oluşturma* – parça geometrisi, kesici takımın ilerleme yolu tarafından belirlenir
2. Kesici takımın biçimi
   - *Şekillendirme* – parça geometrisi, kesici takımın biçimi tarafından belirlenir.

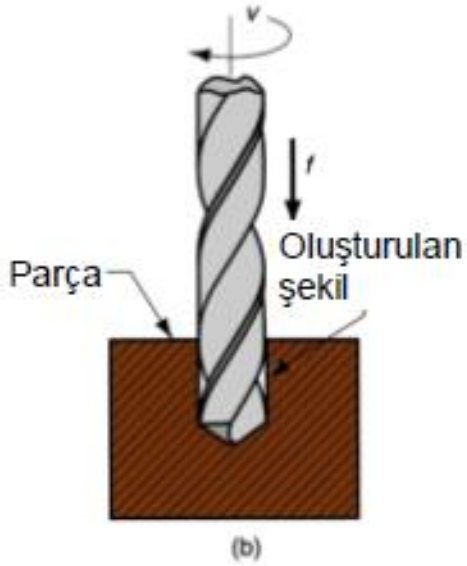
- ***TALAŞLI İMALAT (Şekil Üretme)***

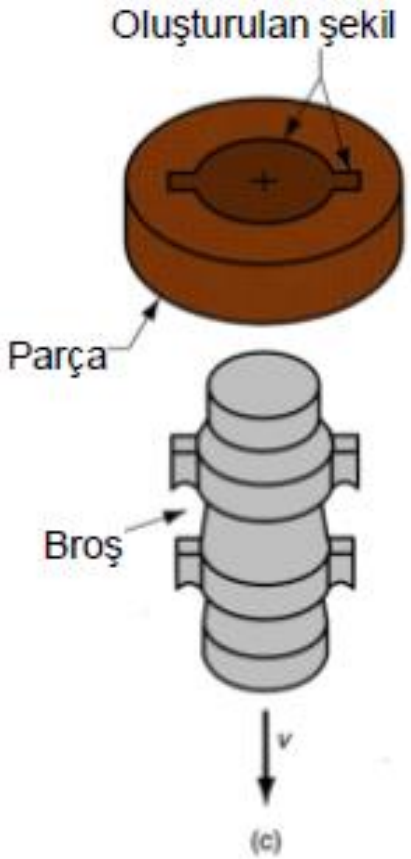


(a) silind. tornalama, (b) konik tornalama, (c) form tornalama, (d) yüzey frezeleme, (e) profil frezeleme

- ***TALAŞLI İMALAT (Biçim Vermek İçin Şekillendirme)***

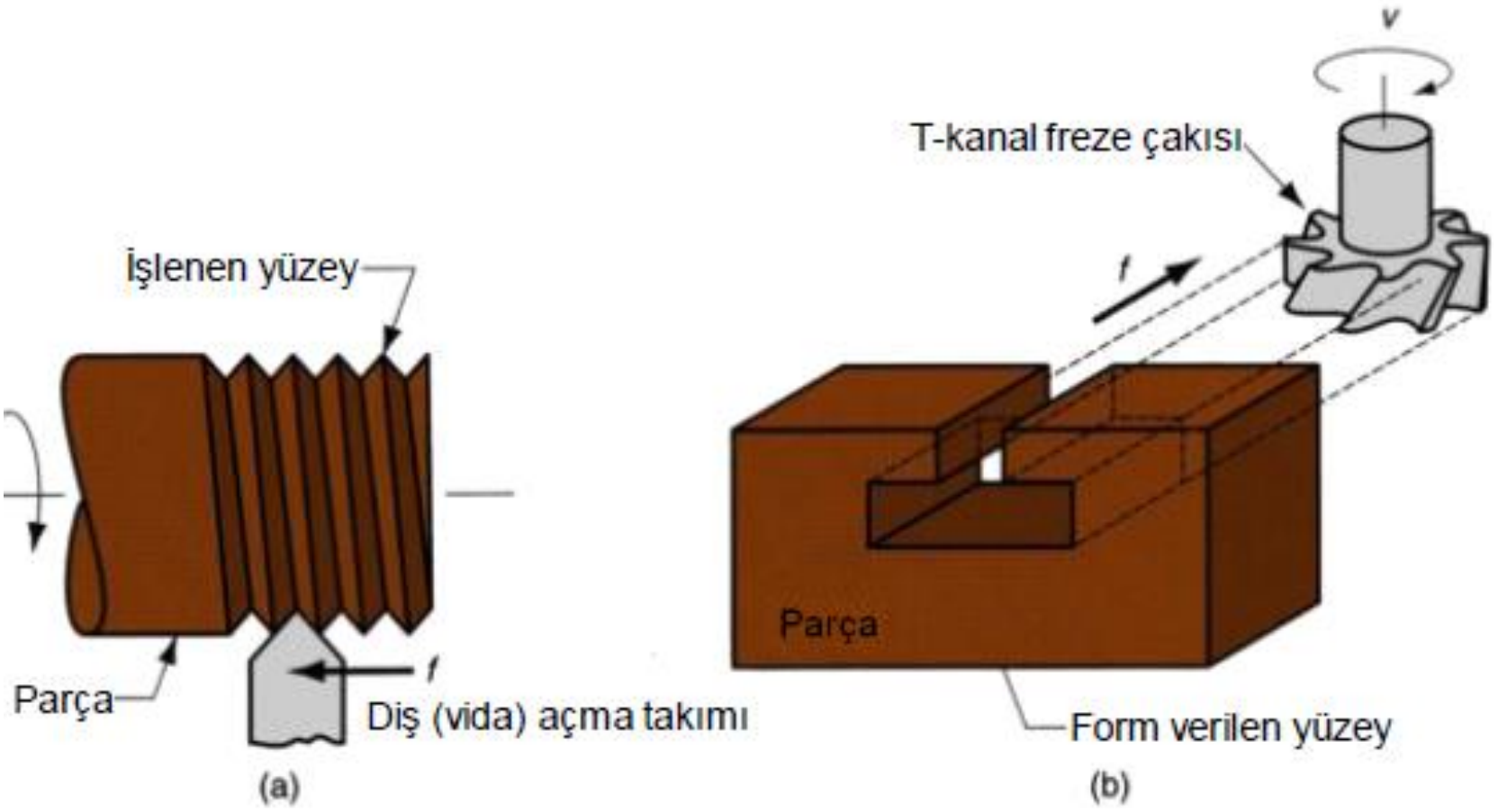






(a) Form tornalama, (b) Delik delme, (c) Broşlama.

- ***TALAŞLI İMALAT (Şekillendirme ve Üretme)***



(a) tornada diş açma

(b) T-kanalı açma

- ***TALAŞLI İMALAT***

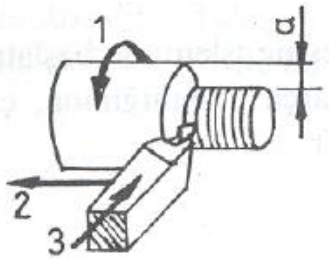
- ***TAKIM TEZGAHLARI***

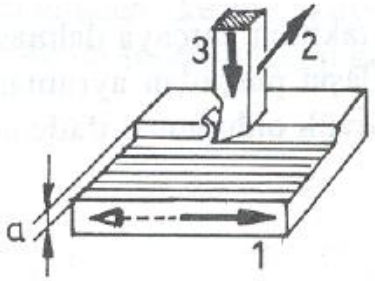
- ✓ Parçalara istenen şekli vermek amacı ile gerek tekil olarak gerekse makinelere bağlanarak kullanılan şekillendirme araçlarına takım denir.

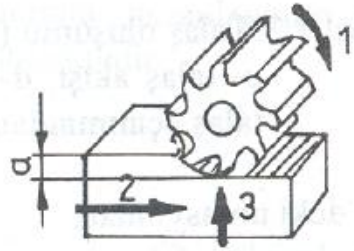
- ✓ Genel anlamda tüm üretim araçlarına takım tezgahı denilebilir.

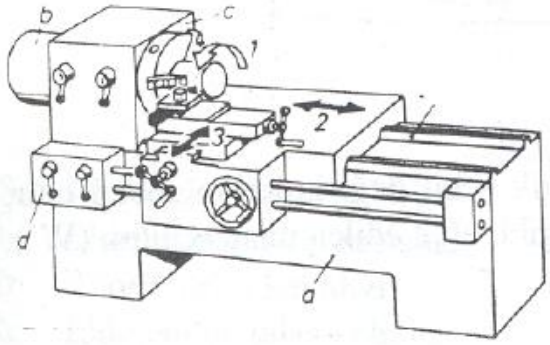
- ✓ Dar bir anlamda ise metal, plastik, ahşap ve taş gibi malzemeleri işleyen ve bunlara belirli bir şekil veren üretim araçlarına takım tezgahı denir.

- *TAKIM TEZGAHLARI*

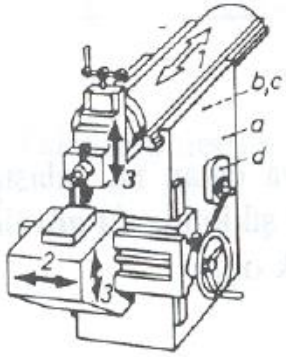








(a)



(b)



(c)

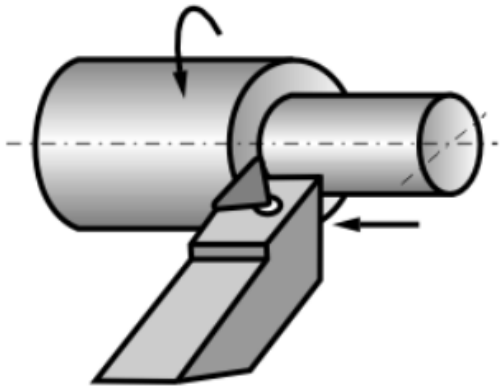
Tezgah	1.Kesme Hareketi	2.İlerleme Hareketi	3. Talaş Derinliği
Torna	parça: DÖNME	takım: ÖTELEME	takım: ÖTELEME
Vargel	parça: ÖTELEME	takım: ÖTELEME	takım: ÖTELEME
Freze	takım: DÖNME	parça/takım: ÖTELEME	parça/takım: ÖTELEME

- ***TALAŞLI İMALAT YÖNTEMLERİ VE TEZGAHLARI***

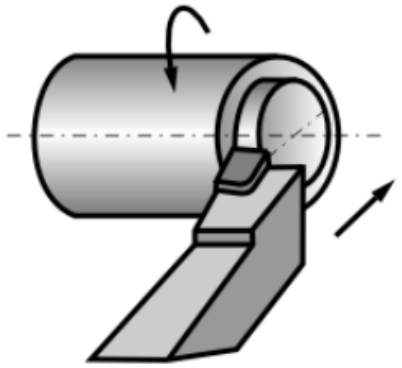
- ✓ Tornalama
- ✓ Frezeleme
- ✓ Planyalama ve Vargelleme
- ✓ Delik Delme ve Delik İşleme
- ✓ Broşlama
- ✓ Taşlama
- ✓ İnce Talaş Kaldırma Yöntemleri

- ***TORNALAMA***

İş parçasının dönme şeklinde kesme hareketi ve kesici takımın ilerleme hareketi yaparak malzeme üzerinden talaş kaldırma işlemine tornalama denir. Burada takım parça eksenine paralel bir hareket yaptığında işleme boyuna; hareket parça eksenine dik olduğunda alın tornalama denir.

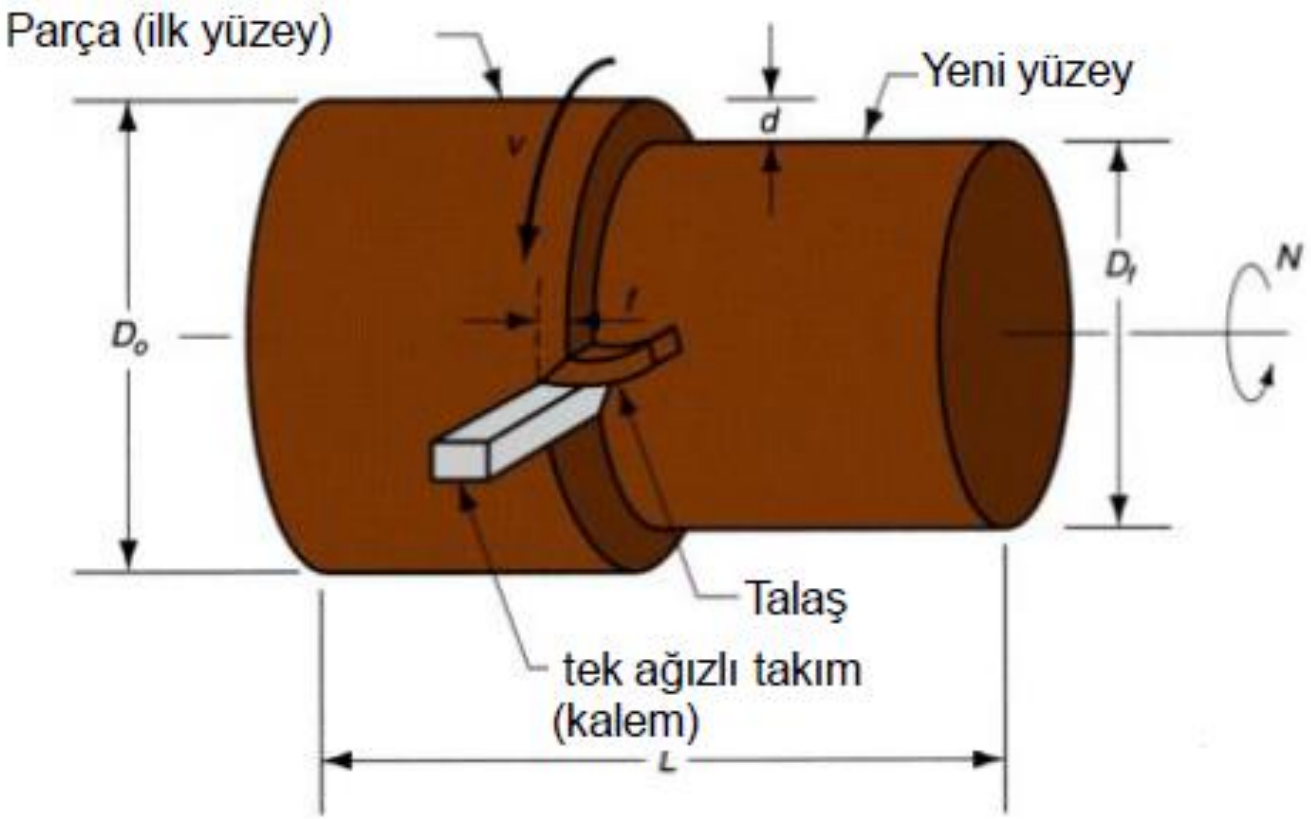


Silindirik(Boyuna) tornalama



Silindirik(Alın) tornalama

- ***TORNALAMA***



Tornalama işlemi

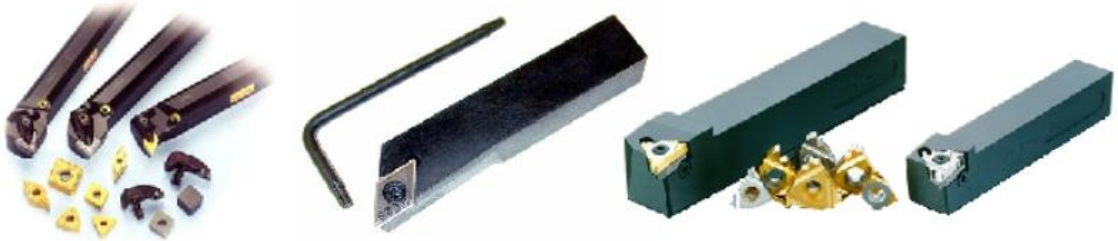
- ***TORNALAMA***

Titanyum nitrür kaplanmış bir karbür kesici plaket kullanılarak çelik parça tornalama

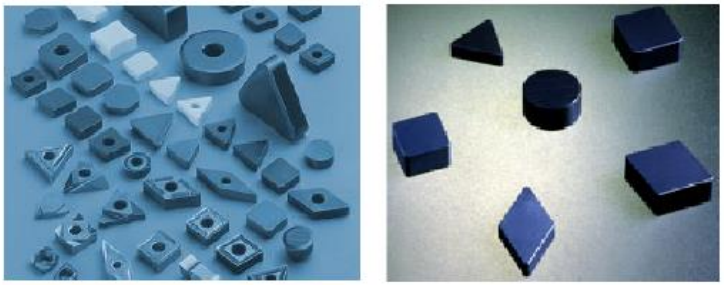


- ***TORNALAMA***

Kesici Takımlar



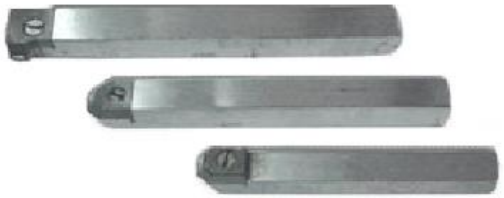
Sinterlenmiş karbür(sert maden uçlu) takımlar



Seramik plâket uçlar



CBN plâket uçlar



Elmas uçlu kalemler

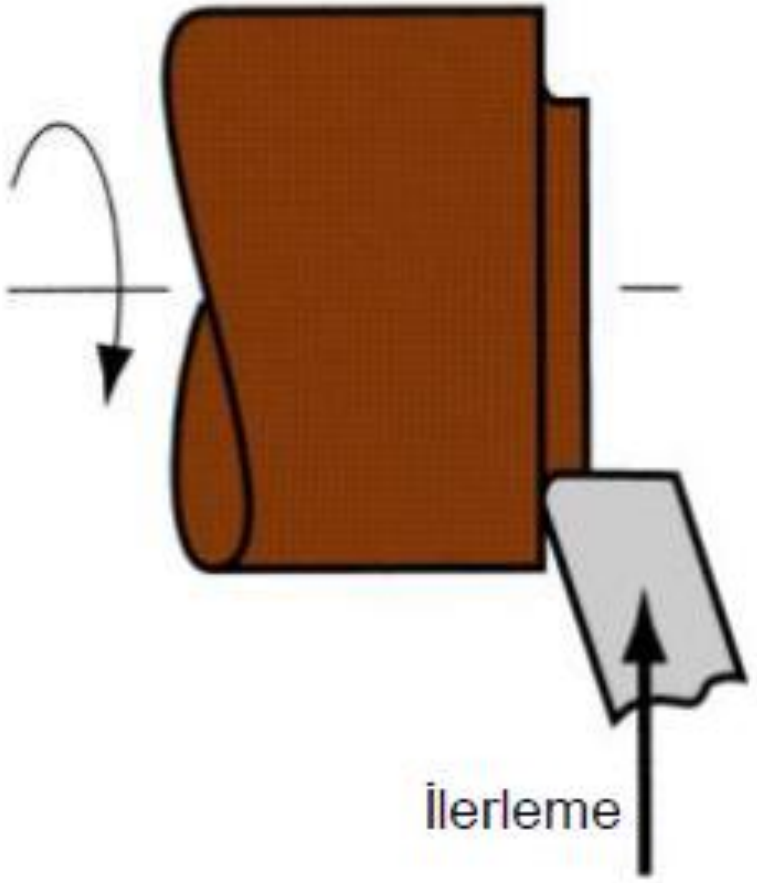
- ***TORNALAMA***

Bir torna tezgahında yapılan tornalama işlem türleri:

- Boyuna tornalama
- Alın tornalama
- Pah kırma
- Kanal açma
- Ayırma
- Diş açma

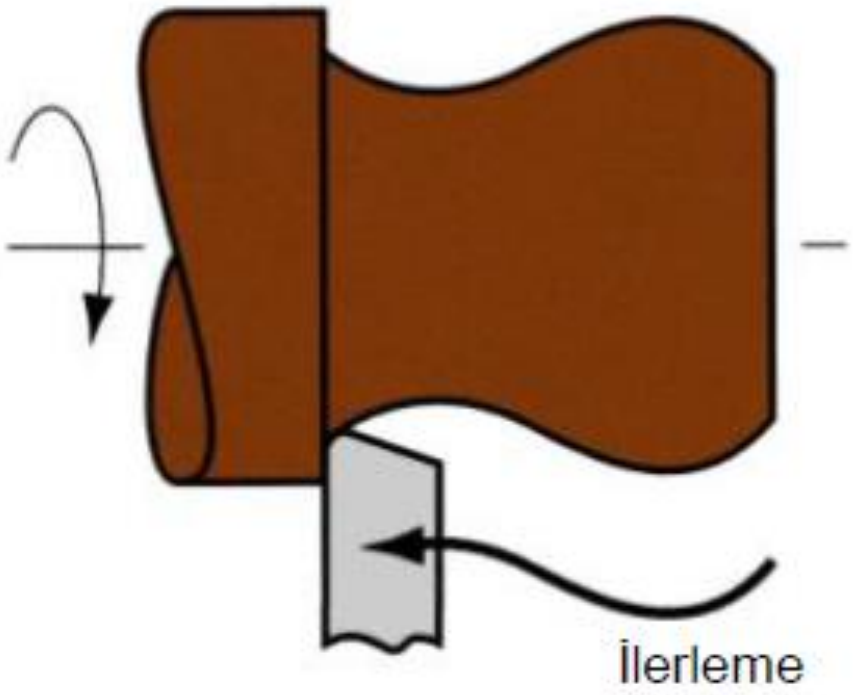
- ***ALIN TORNALAMA***

Takım eksene
dik olarak ilerler



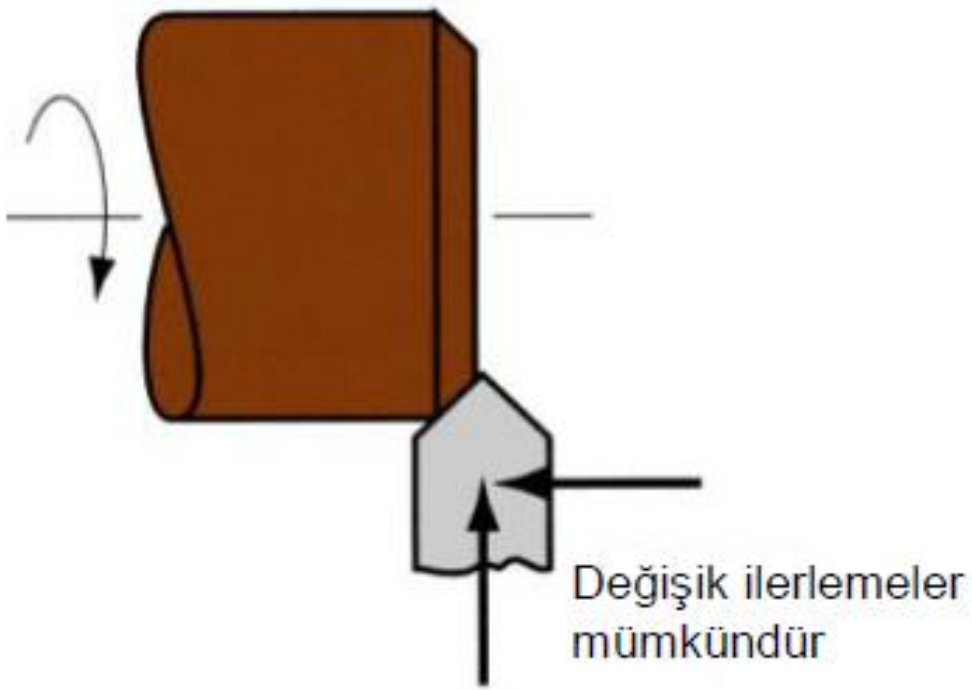
- ***FORM TORNALAMA***

Takım, silindirik tornalamada olduğu gibi dönme eksenine paralel ilerleme yerine, eğrisel bir yörünge izler



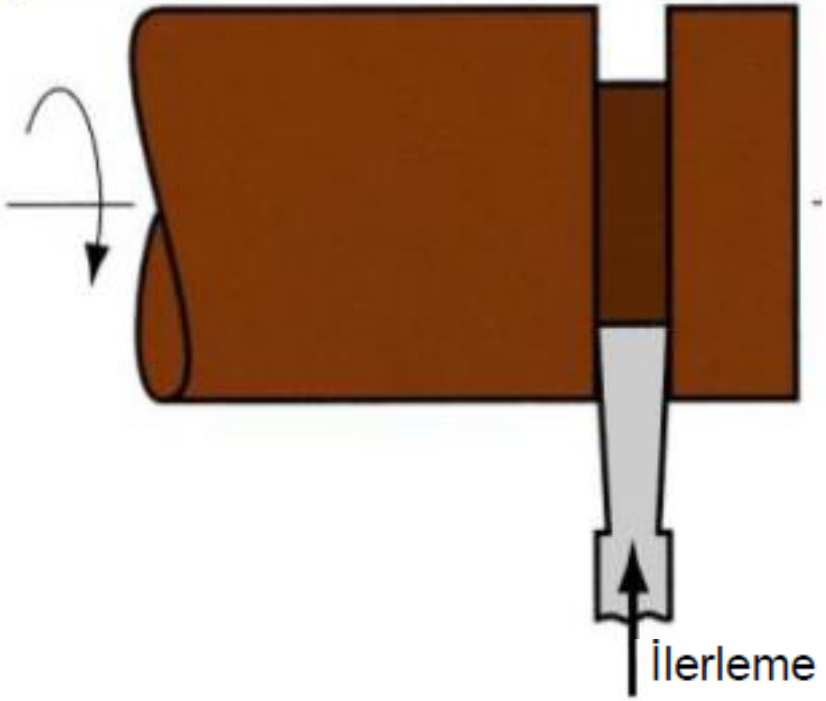
- ***PAH KIRMA***

Kalem, “pah” oluşturmak üzere, silindirin köşesinde açısal bir kesme yapar



- ***KESME***

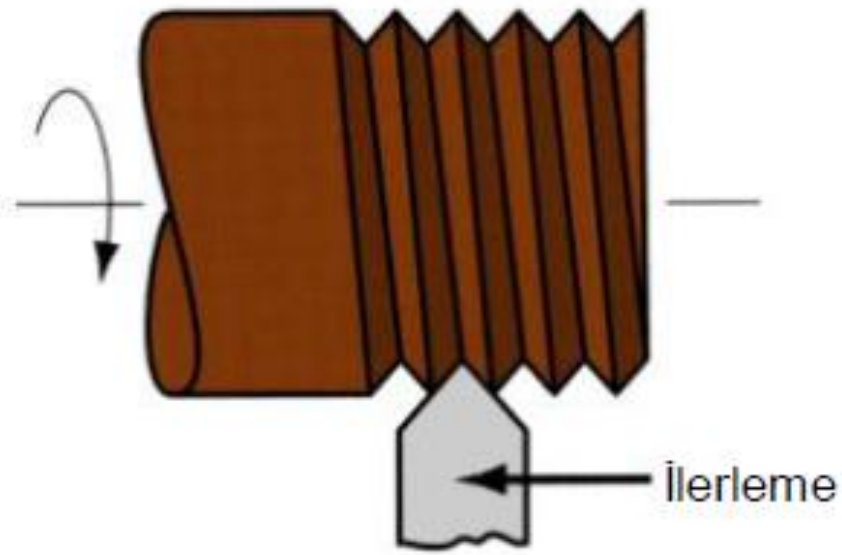
Takım, dönen parçada kanal açmak veya tamamen kesmek üzere belirli bir konumda merkeze doğru ilerler



Kanal açma veya Ayırma

- ***DİŞ AÇMA***

Vida profiline sahip takım, hatve (adım)(bir turdaki ilerleme) değerine uygun olarak eksene paralel ilerleyerek diş açar

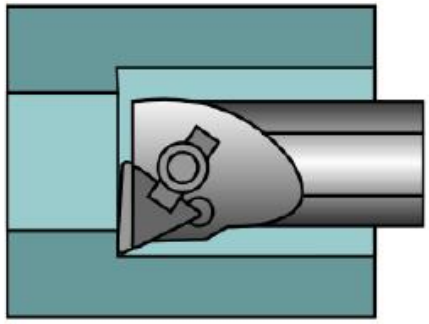


- ***TORNALAMA İŞLEMLERİ***

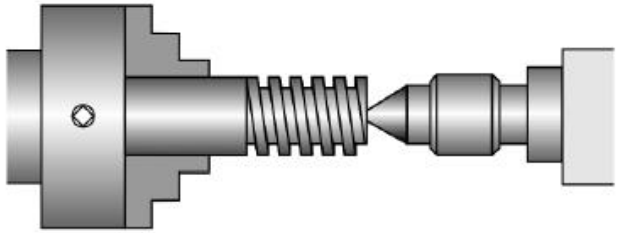




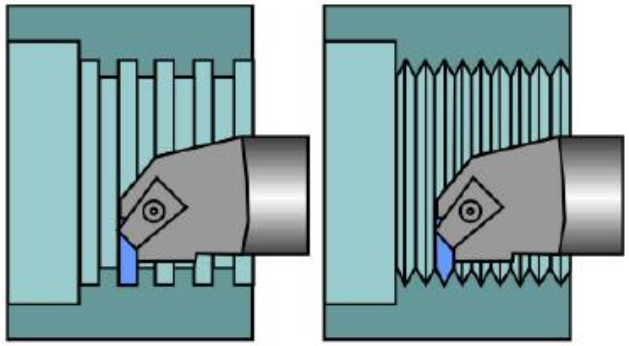
Matkap ile delik delme



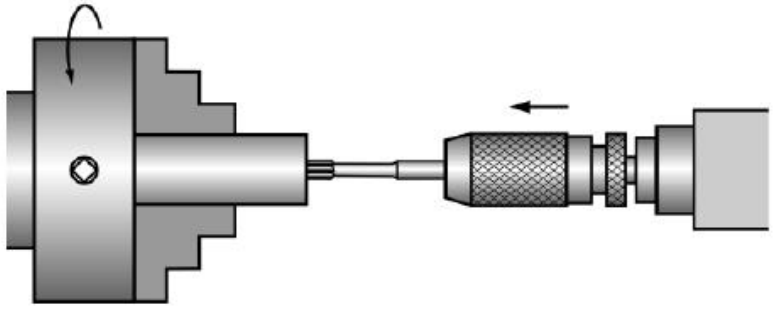
Vidalı sert maden uçlu delik kalem ile delik faturası işleme



Vida açma

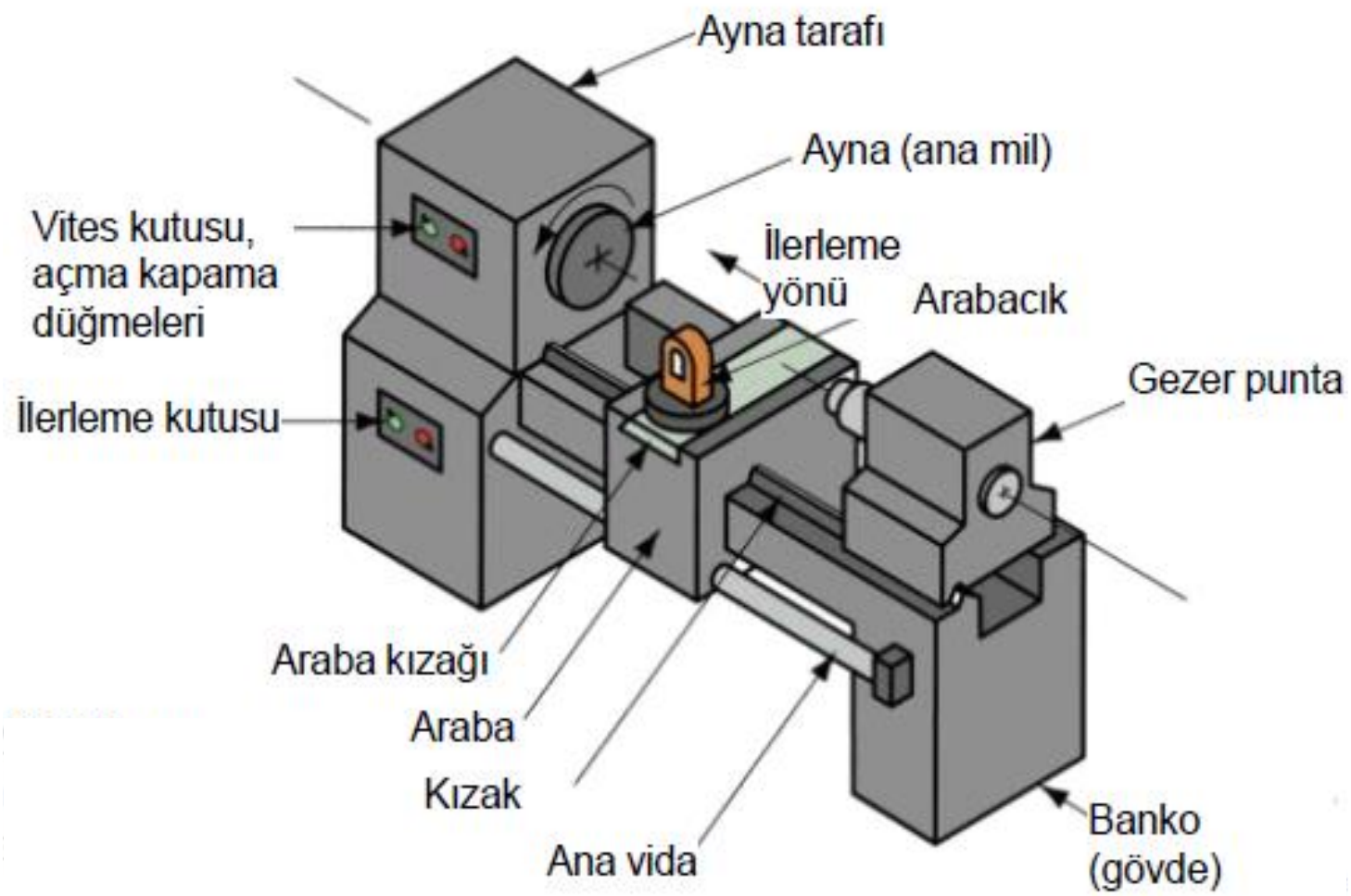


Delik içine vida açma



Makine raybası ile rayba çekmek

- ***TORNA TEZGAHI***

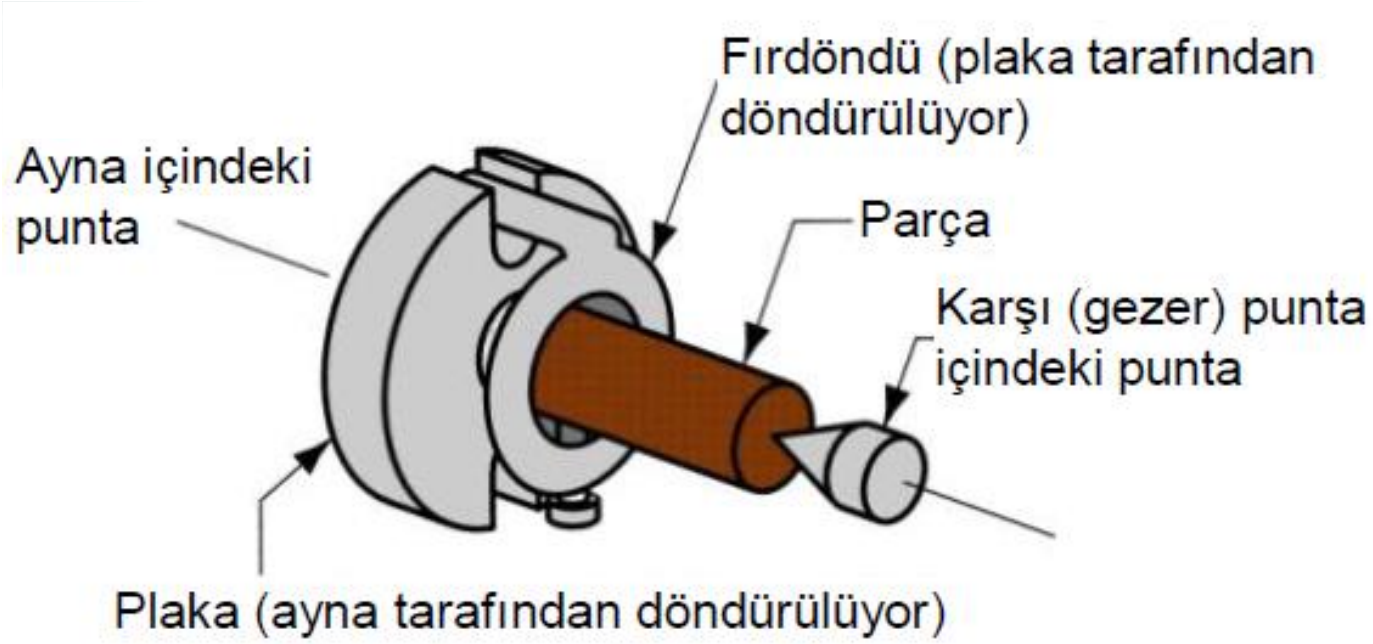


- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

- Ayna (kısa parçalarda)
- Ayna – punta (uzun parçalarda)
- Lunet (çok uzun parçalarda)
- Parçayı punta arası tutturma
- Fırdöndü
- Pens (çubuklarda)
- Mandren (boru gibi parçalarda)
- 4 ayaklı ayna

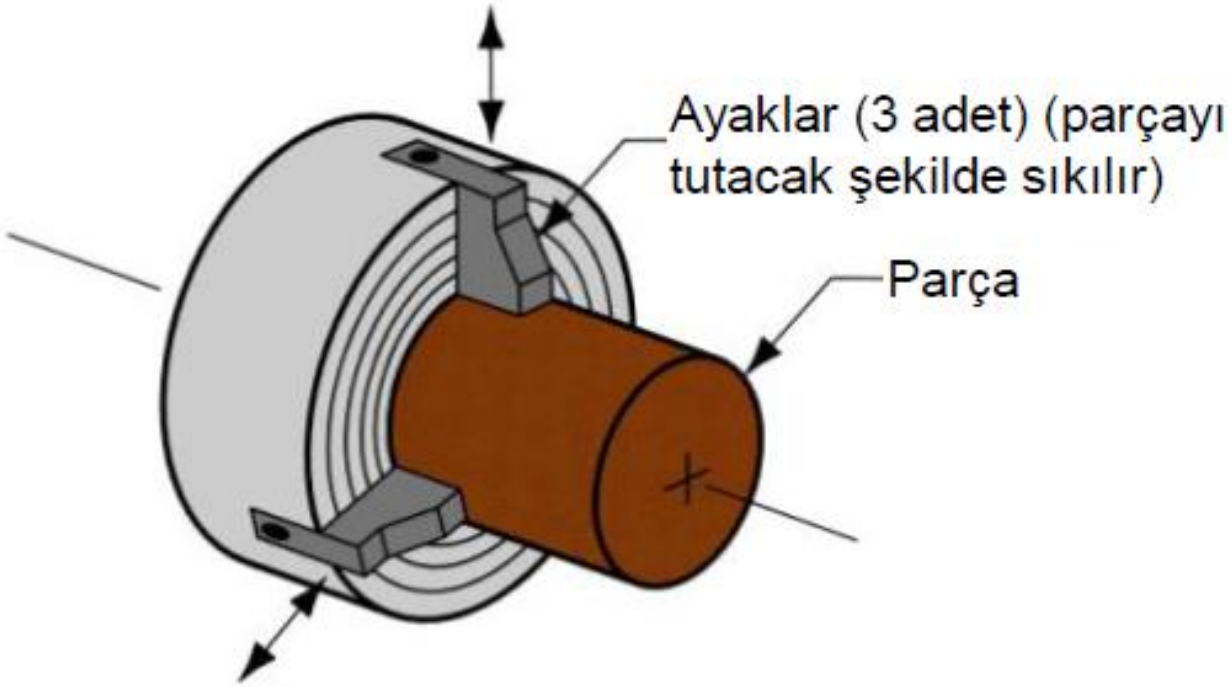
- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Parçanın Punta Arasında Tutturulması



- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Ayna (3 ayaklı)



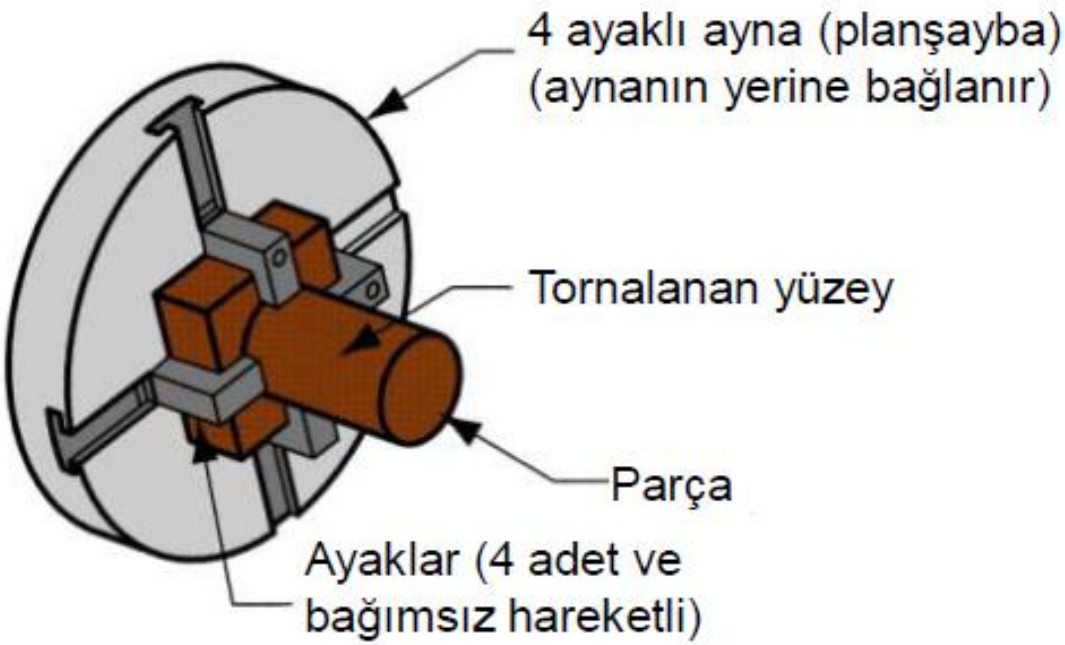
- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Pens



- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

4 Ayaklı Ayna (Planşayba)



- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Revolver Torna Tezgahı

Gezer punta, altı adet takım tutan "revolver" veya "taret" ile yer değiştirmiştir.

- Takımlar taretin döndürülmesiyle hızlı bir şekilde seçilirek pozisyonlandırılabilir.
- Kalemlik, tek veya çift takım yerine dört takımı tutacak şekilde değiştirilmiştir
- Uygulamaları: parçaların hızlı ve seri üretimi için farklı işlemlerin ardarda yapılabildiği tezgahlar

- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Aynalı Tezgahlar

- Parçayı tutmak için sadece ayna kullanılır
- Gezer punta yoktur; dolayısıyla parçaların punta ile desteklenmesi mümkün değildir
- Kesici takım hareketleri, otomatik olarak kontrol edilir
- Operatörün işi, sadece parçayı takmak ve sökmektir
- Uygulamaları: kısa, hafif parçalar

- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

Otomat Torna Tezgahı

- Küçük çaplı parçaların seri üretiminde, uzun çubukların ayna içinden geçebilmesi için pens yerine arkası delikli ayna bulunur
- Talaş kaldırma çevriminin sonunda bir kesme işlemi ile işlenen parça ayrılır, çubuk ileri sürülür
- Yüksek seviyede otomatikleştirilmiştir (bu nedenle Otomat Tezgah adını almıştır, daha sonra CNC tezgahlara geçilmiştir)
- Uygulamaları: küçük çaplı parçalarda yüksek üretim kapasitesi

- ***TORNADA PARÇA TUTTURMA YÖNTEMLERİ***

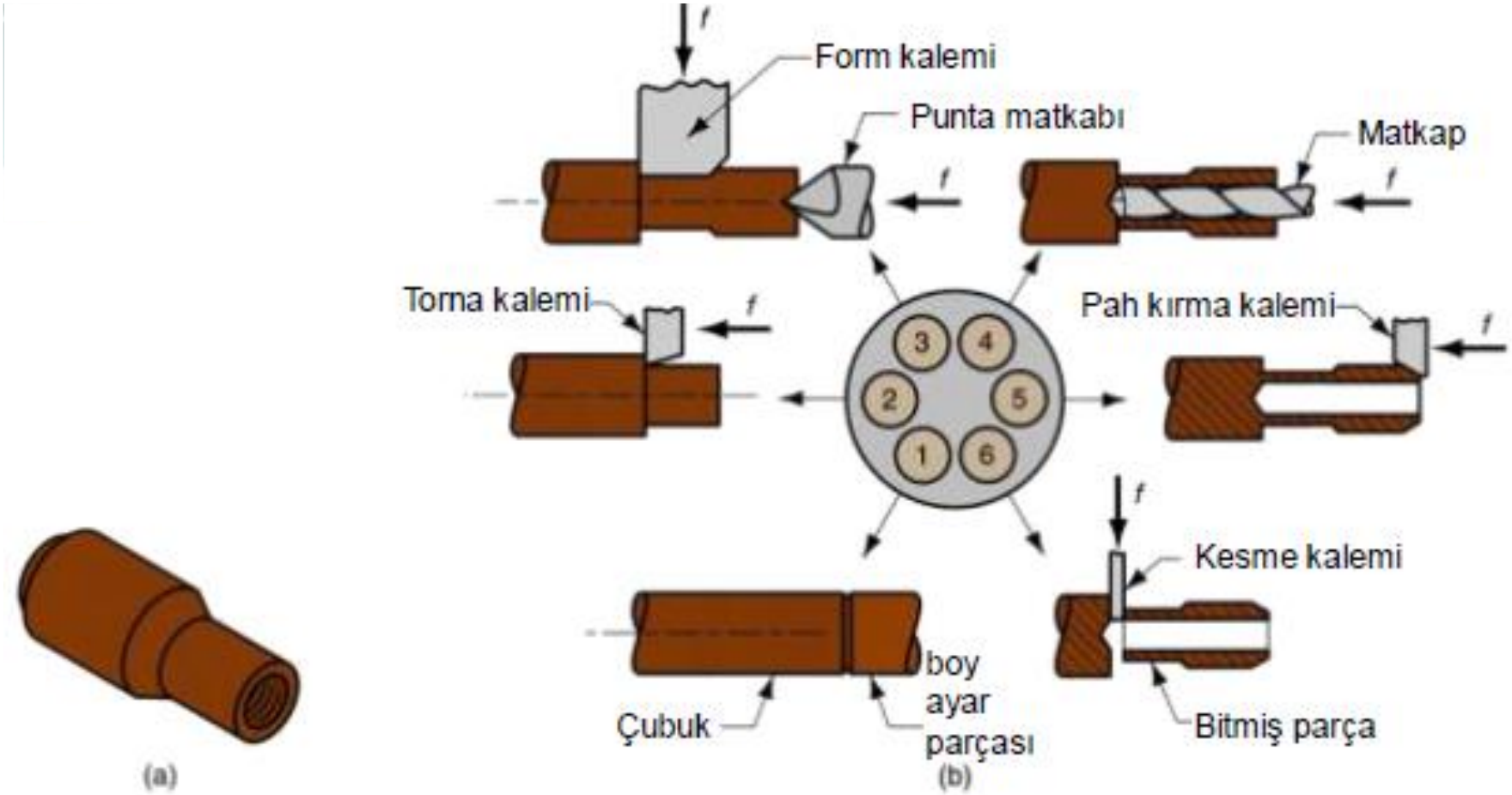
Otomatik Vida Tezgahı

- Otomatik çubuk tezgahına benzer ancak daha küçüktür
- Uygulamaları: vida vb parçaların çok sayıda ve hızlı üretimi

- ***ÇOK İSTASYONLU VE ÇOK TAKIMLI TEZGAHLAR***

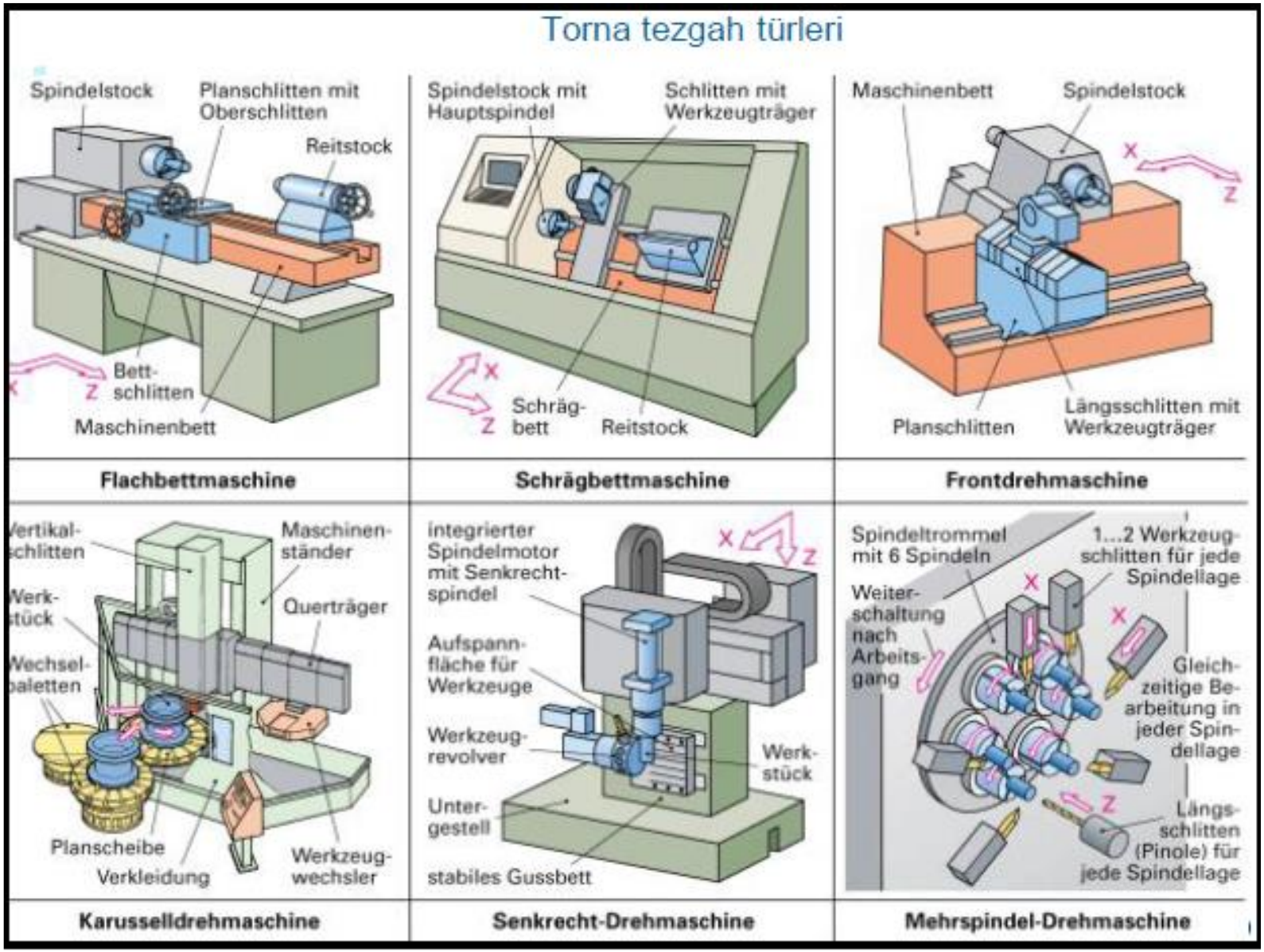
- Çoklu takımlarla bir parçanın aynı anda çok kısmından işlenmesi mümkündür. Örneğin iki takımlı bir kafa ile parçanın iki ayrı çapı aynı anda işlenebilir
- Birden fazla bağımsız ana mil (istasyon) olduğunda ise, bu sayede çok sayıda parça aynı anda işlenir
  - Örnek: altı kafalı bir otomatik çubuk tezgahı, bir seferde altı parça işler
  - Her bir işleme çevriminden sonra, döner tabla ile parçalar veya takımlar bir sonraki pozisyona gelecek şekilde döndürülür

- ***ÇOK İSTASYONLU VE ÇOK TAKIMLI TEZGAHLAR***

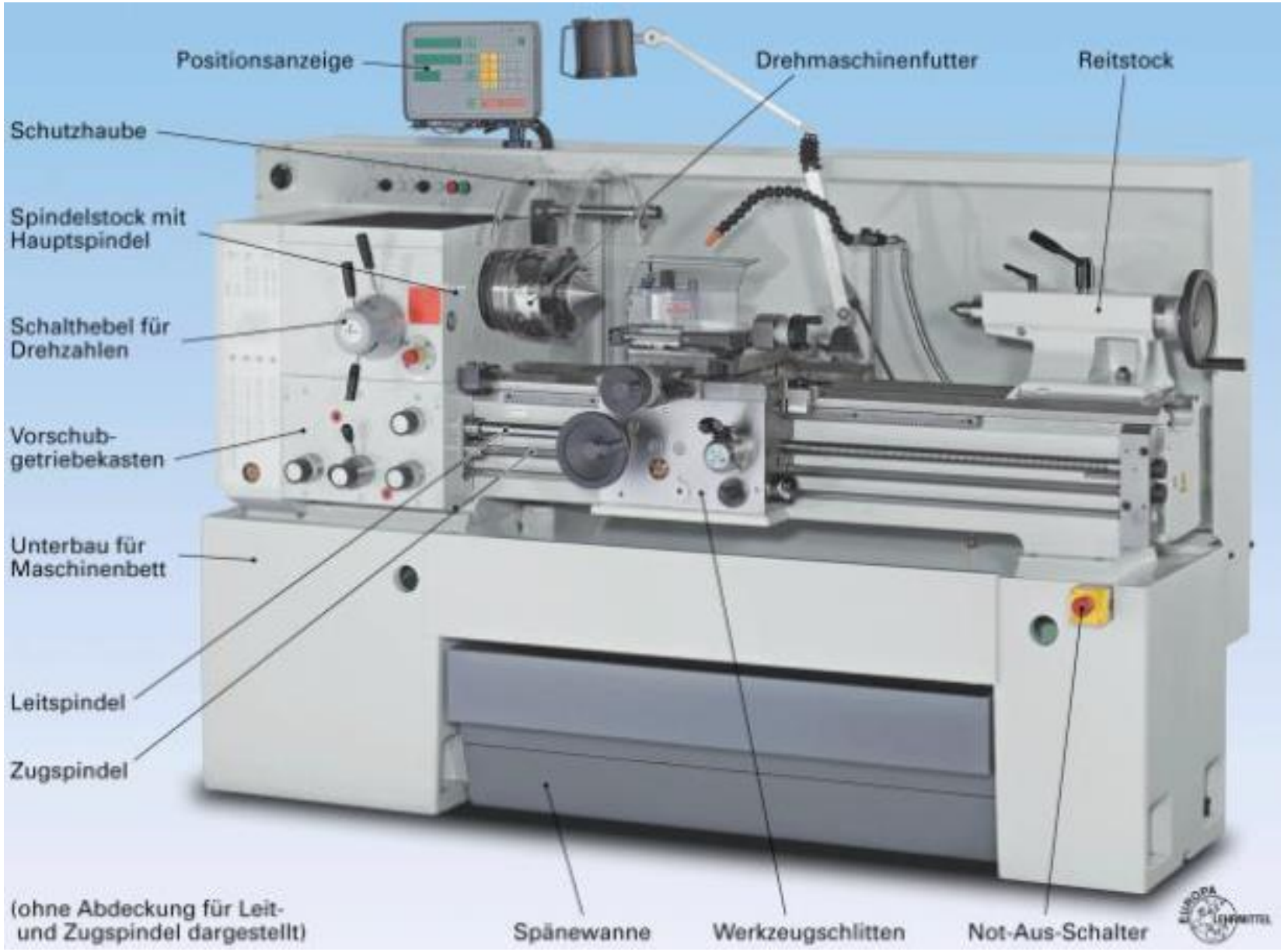


(a) Altı kafalı bir otomat çubuk tezgahında imal edilen parça;
(b) işlem sırası: (1) parçanın durdurucuya kadar itilmesi, (2) ilk çapa tornalama, (3) ikinci çapın ve punta yuvasının oluşturulması, (4) delme, (5) pah kırma ve (6) kesme.

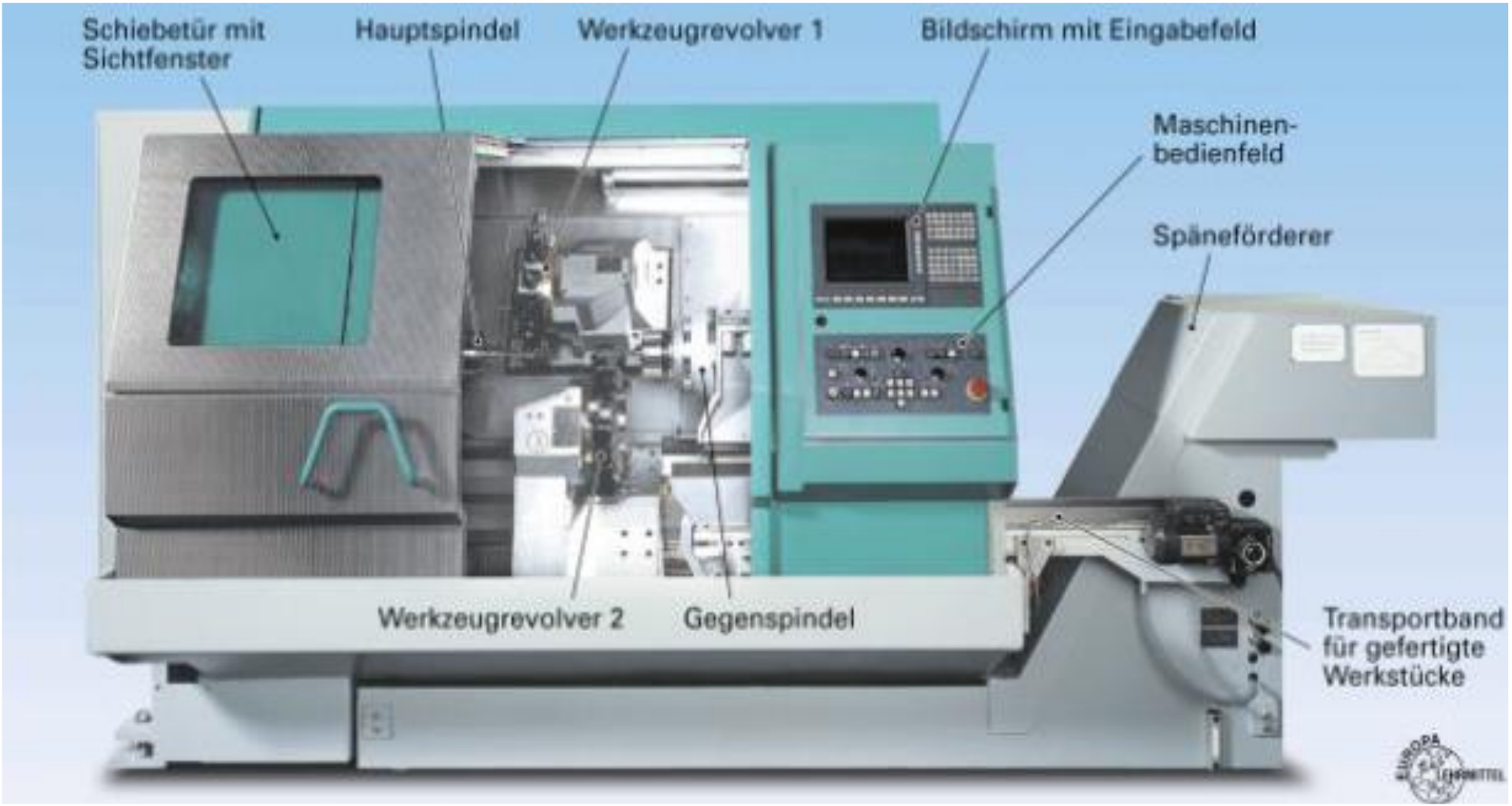
- ***TORNA TEZGAH TÜRLERİ***



- ***TORNA TEZGAH TÜRLERİ***



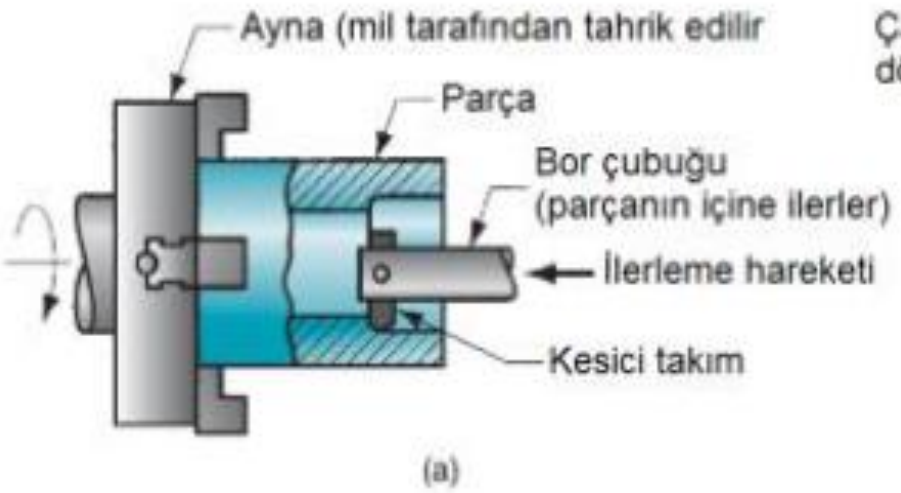
- ***CNC TORNA TEZGAHI***

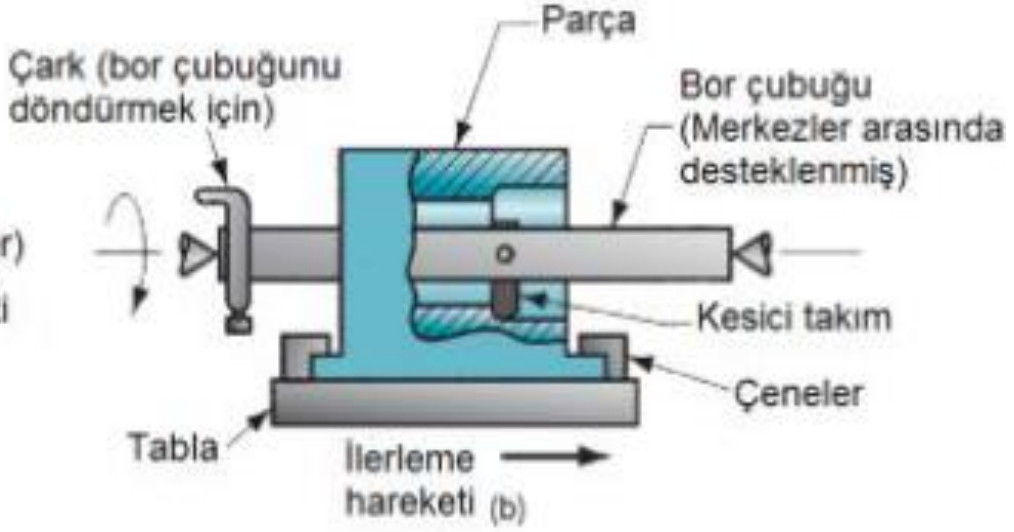


- ***BORKVERK TEZGAHI***

- Borverk Tezgahı büyük parçalarda delik işleme içindir
- Borverk ve tornalama arasındaki fark:
  - Borverkte delik işleme, mevcut bir deliğin iç çapı üzerinde gerçekleştirilir
  - Tornalama, mevcut bir silindirin dış çapı üzerinde gerçekleştirilir
- Delik işleme, bir iç tornalama işlemidir
- Borverk tezgahları
  - tezgah ana milinin dönme ekseninin durumuna göre Yatay Borverk veya Dik Borverk adını alır

- ***YATAY BORKVERK TEZGAHI***

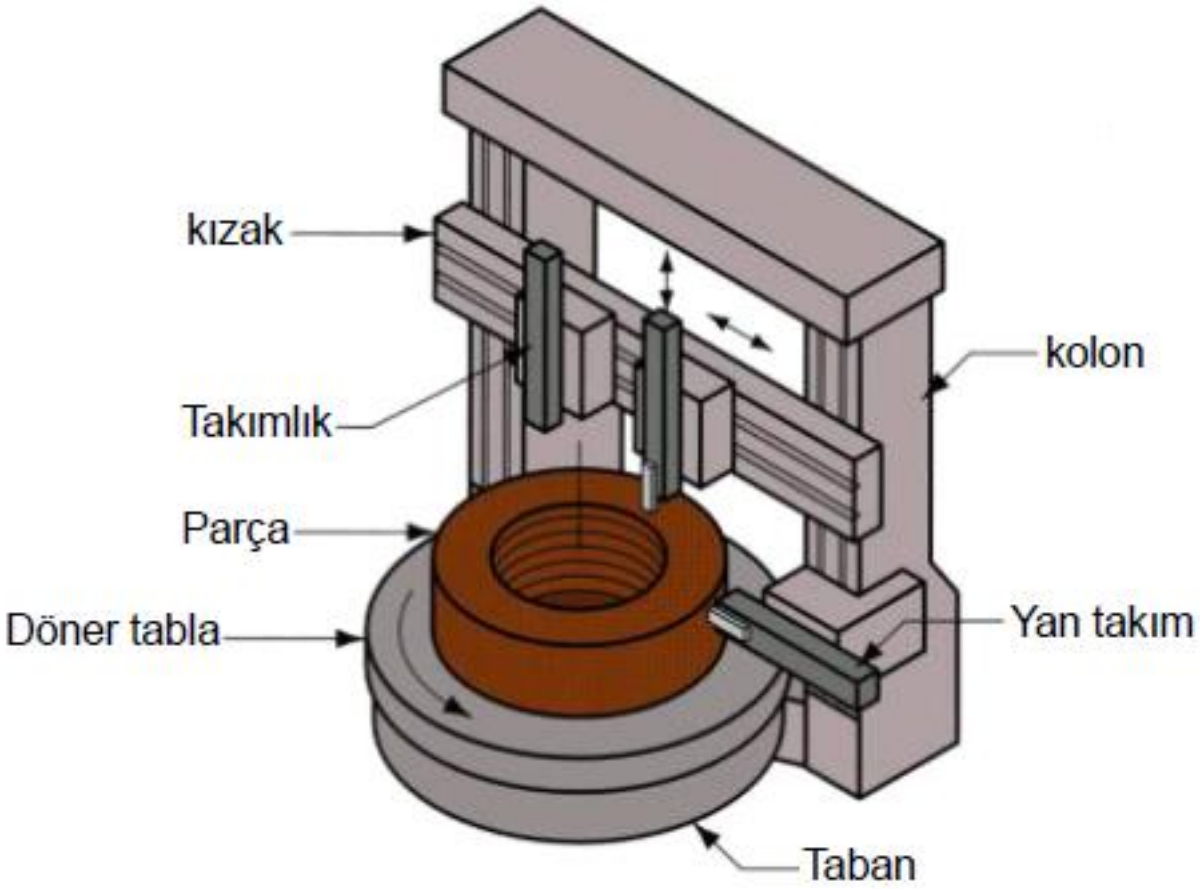




(a) Borverk çubuğu dönen bir; parçanın içine ilerletilir

(b) Parça dönen bir borverk çubuğuna doğru itilir

- ***DİK BORKVERK TEZGAHI***



Dik borverk tezgahı (büyük, ağır, kısa parçalar için)

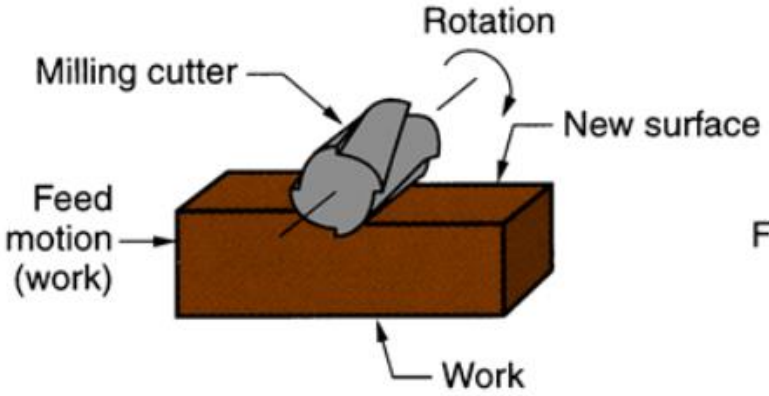
- ***FREZELEME***

Parçanın, çok sayıda kesici ağzı olan bir kesici takıma doğru ilerlediği talaş kaldırma yöntemi

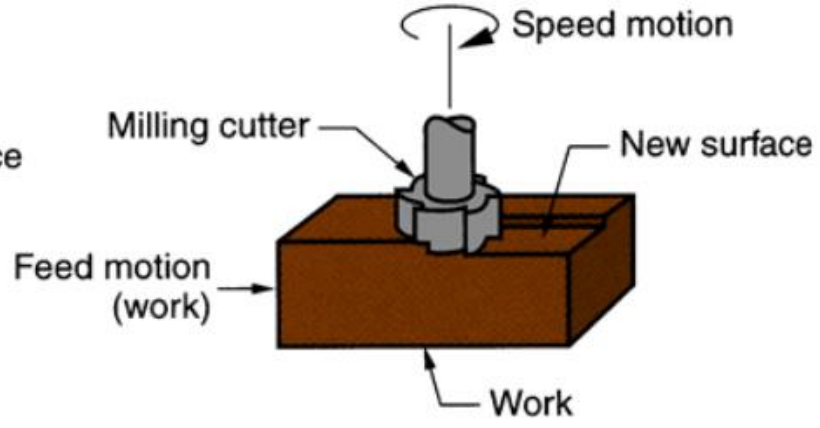
- Dönen takımın ekseni ilerleme yönüne diktir
- Genel olarak düz bir yüzey oluşturur
  - Takım yolu veya takım tipini değiştirerek başka geometriler de oluşturulabilir
- Diğer faktörler ve terimler:
  - Kesintili (kademeli) kesme işlemi
  - Kesici takım, freze çakısı olarak da adlandırılır; kesici kısımlarına ise "**diş**" denir

- ***FREZELEME***

Frezelemede, takım dönme şeklinde kesme ve parça ilerleme hareketini yapar; takım kesmeyi çevresinde bulunan dişlilerle yaptığı durumda işleme çevresel, alın yüzeyinde bulunan dişlilerle yaptığı durumda alın frezeleme denir.

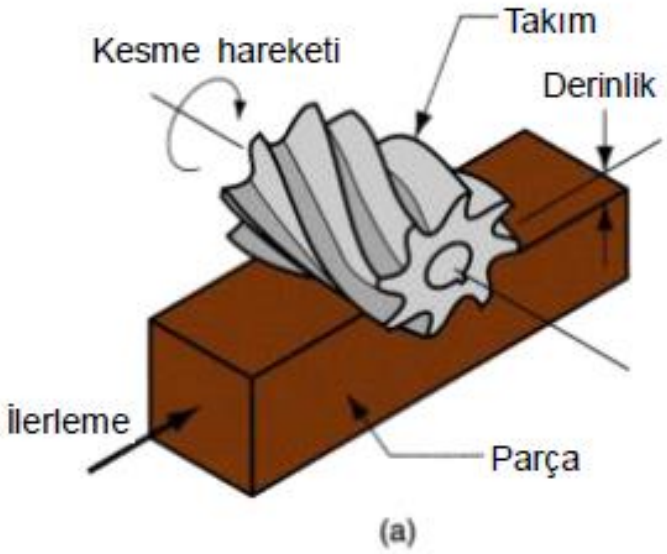


Çevresel Frezeleme

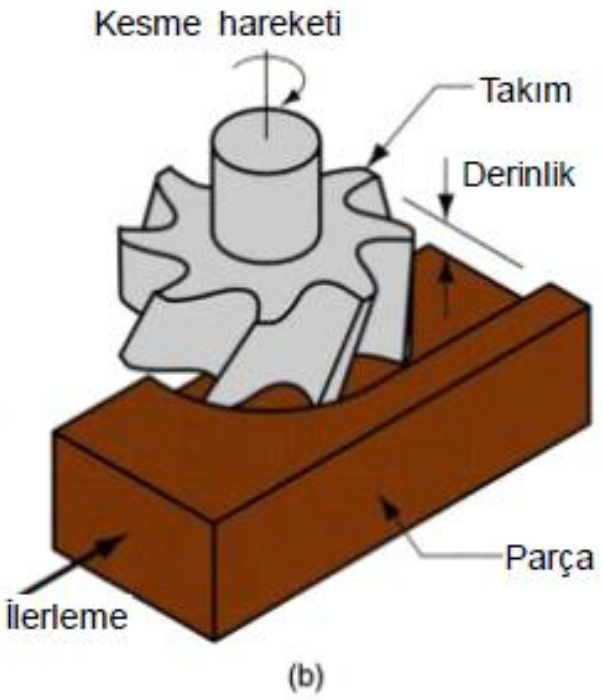


Alın Frezeleme

- ***FREZELEME***



çevresel frezeleme



alın frezeleme

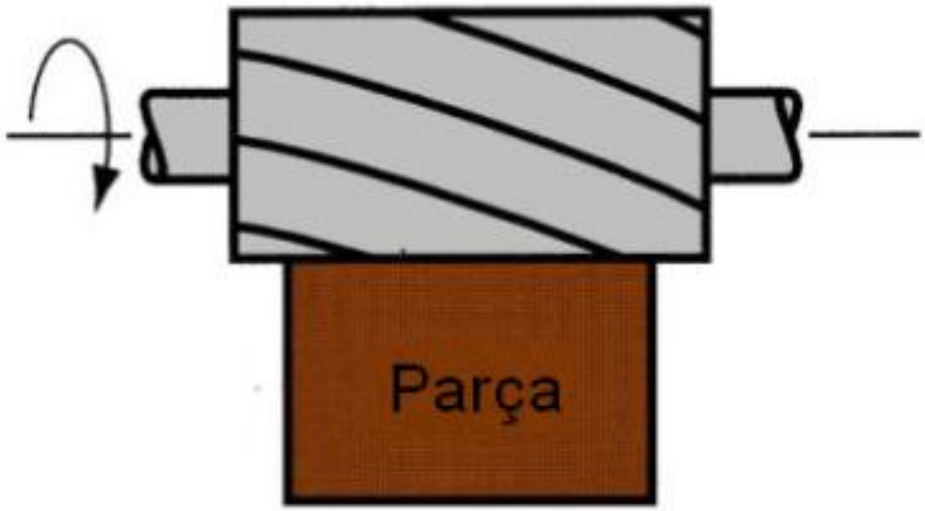
- ***FREZELEME***

- Çevresel frezeleme
  - Çakı ekseni talaş kaldırılan yüzeye paraleldir
  - Kesme ağızları (dişler) takım çevresinin dış yüzeyindedir
- Alın frezeleme
  - Çakı ekseni, frezelenen yüzey eksenine diktir
  - Kesme ağızları bıçağın hem alt ve hem de yan çevresi üzerindedir

- ***FREZELEME***

Düzlemsel Yüzey Frezeleme

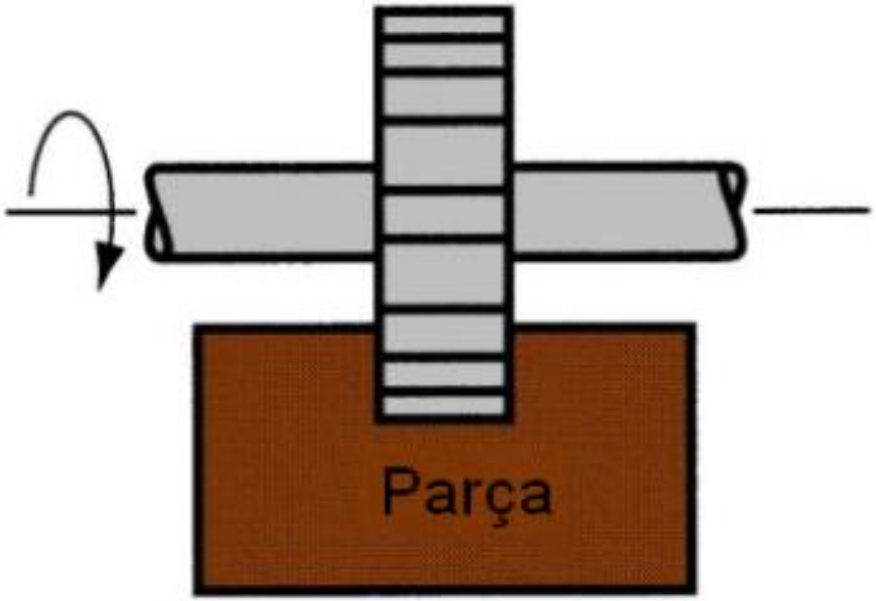
Takım genişliği, parçanın her iki tarafından dışarı taşan, temel yüzey frezeleme şekli



- ***FREZELEME***

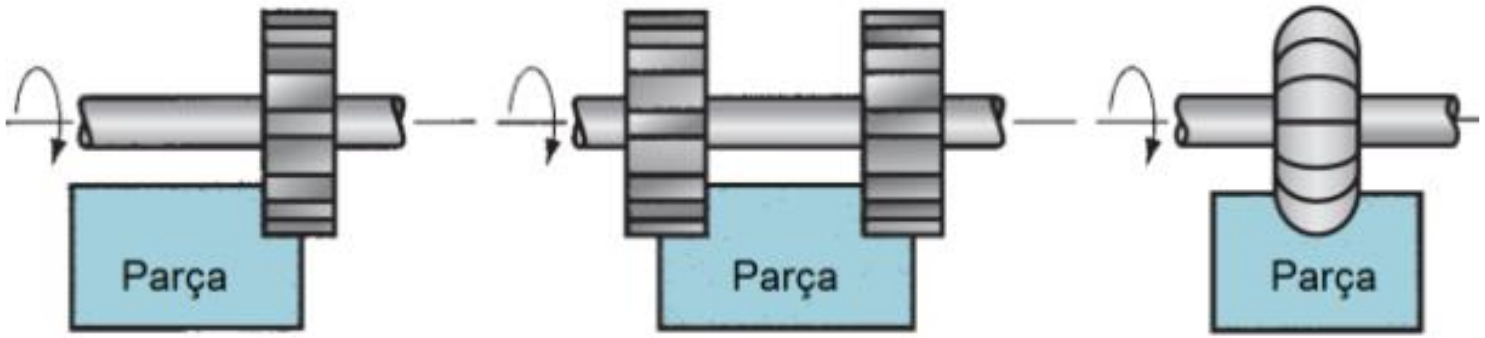
Kanal Açma

Kanalın genişliği, çapraz şaşırtmalı dişler nedeniyle takımın eninden daha büyüktür



- ***FREZELEME***

Diğer frezeleme işlemleri

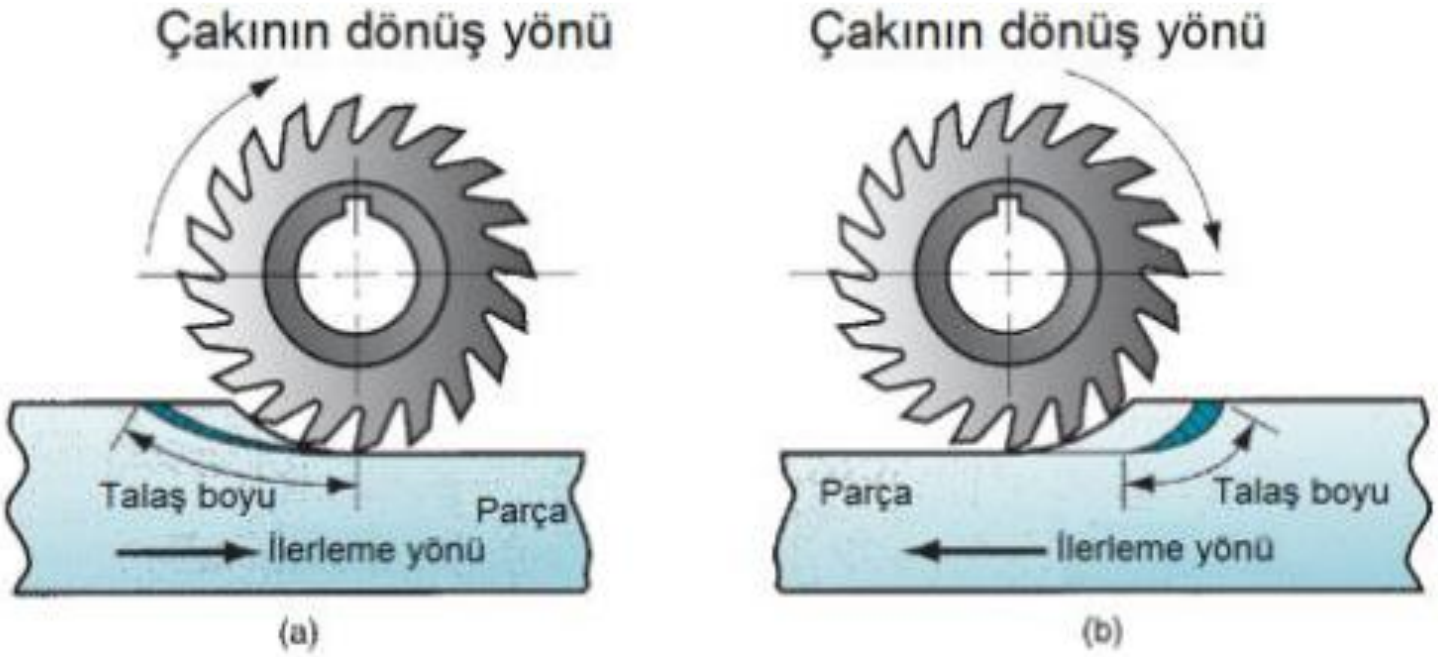


(c) Kenar frezeleme

(d) Çift kenar frezeleme

(e) Form frezeleme

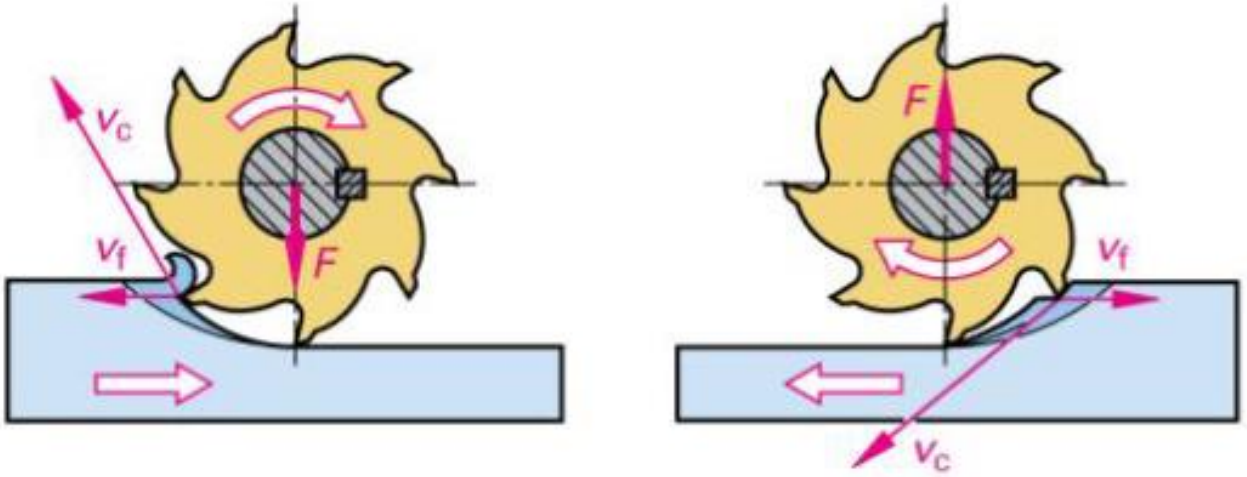
- ***YÜZEY FREZELEME TİPLERİ***



. (a) zıt yönlü frezelemede takım yukarı kaldırmaya çalışır; her bir diş için talaş kalınlığı (boyu) gittikçe artar; (b) aynı yönlü frezelemede takım parçayı aşağı bastırır; her bir diş için talaş kalınlığı gittikçe azalır ve bu nedenle takım ömrü artar.

- ***YÜZEY FREZELEME TİPLERİ***

Zıt ve eş yönlü frezelemede kesme kuvvetlerinin yönü

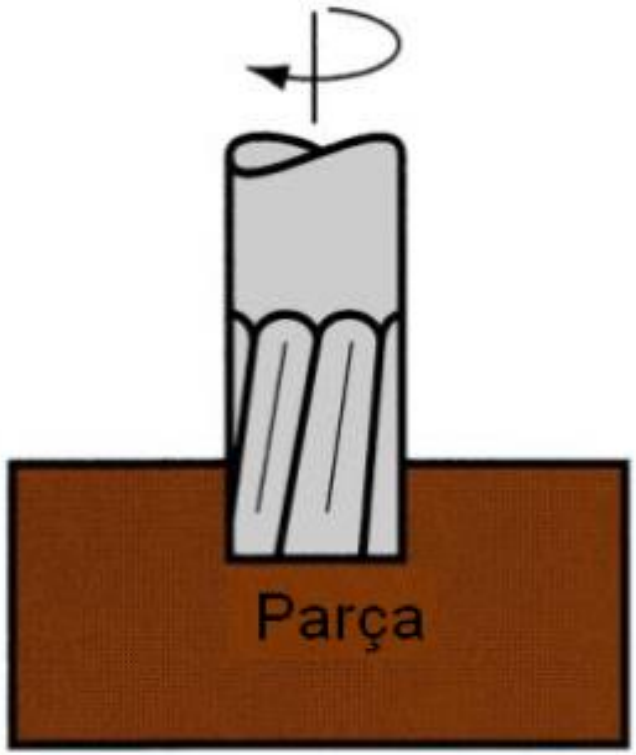


Zıt yönlü frezeleme **Eş yönlü frezeleme**

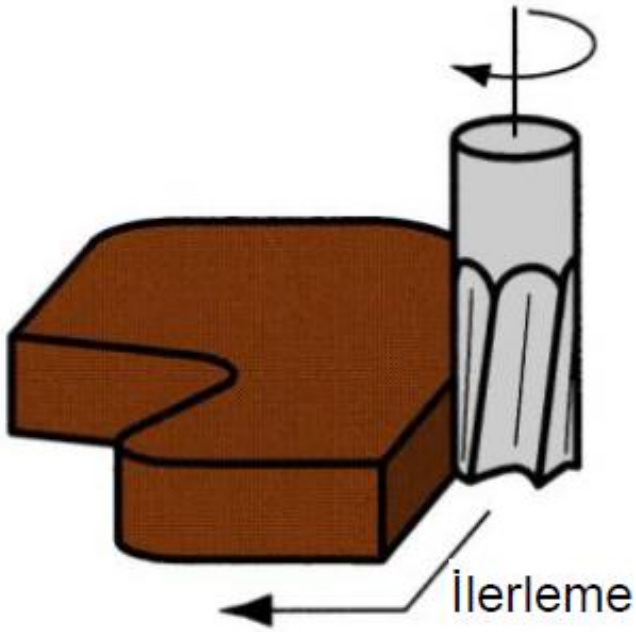
v_f İlerleme hızı (Parçaya göre)

- ***PARMAK FREZELEME***

Kesici çapı parça genişliğinden daha küçüktür ve parçanın doğrusal hareketi sonucu parça içinde bir kanal oluşur



- ***ÇEVRE (KONTUR) FREZELEME***

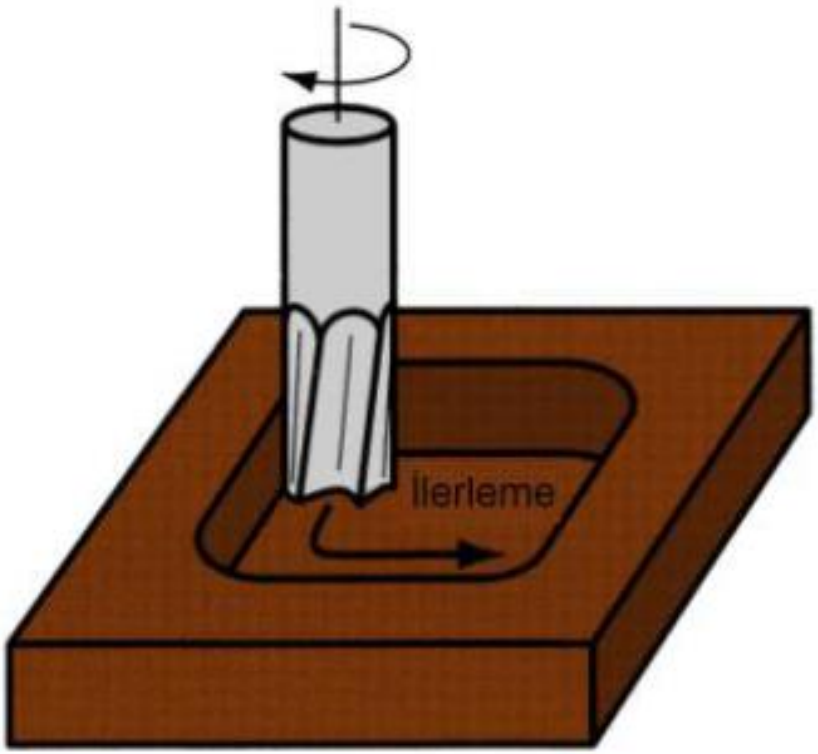


profil frezeleme

- ***PARMAK FREZELEME***

Parmak Freze ile İşleme

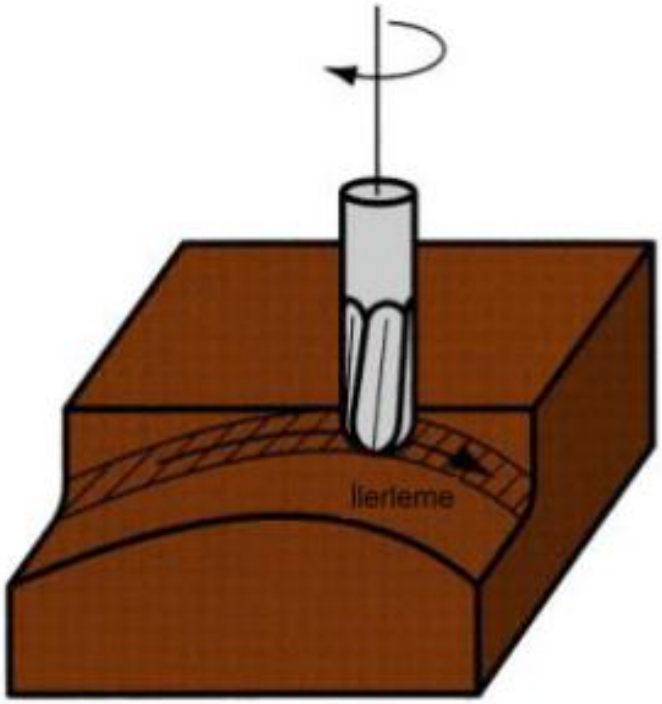
Cep işlemede parmak freze kullanılabilir



- ***PARMAK FREZELEME***

Yüzey Şekli Oluşturma

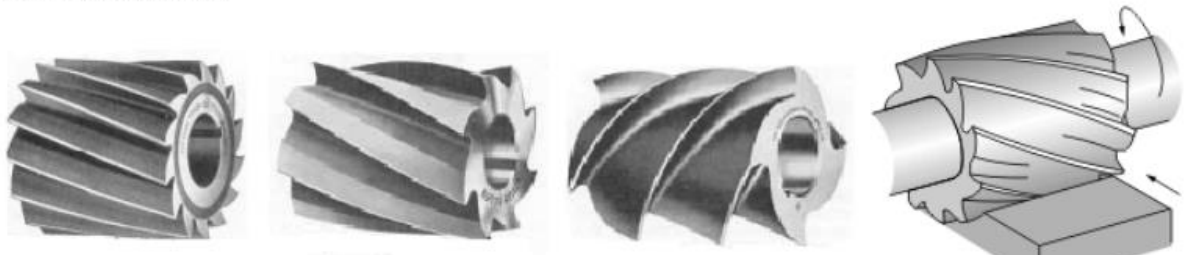
Yarım küre uçlu parmak freze, üç boyutlu bir yüzey şekli oluşturmak üzere eğrisel bir yörünge üzerinde hareket ettirilebilir



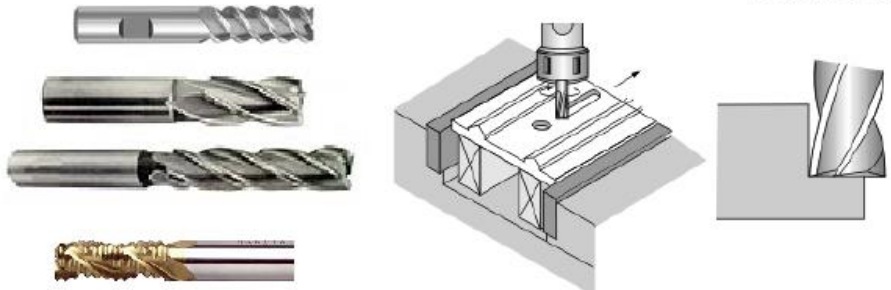
- ***FREZELEME İŞLEMLERİ***



Alın freze çaka çeşitleri ve frezeleme işlemi

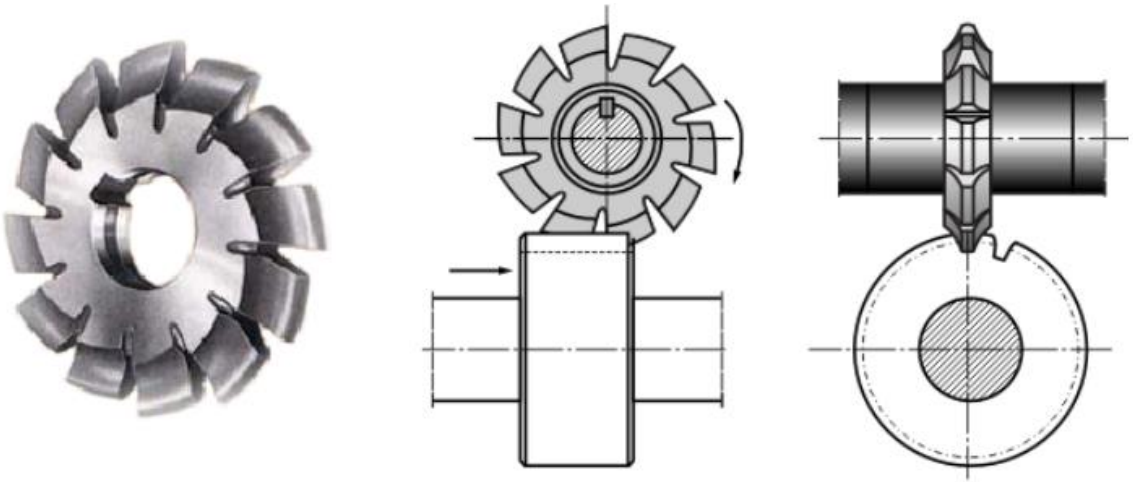


Silindirik (vals) freze çakıları ve frezeleme işlemi

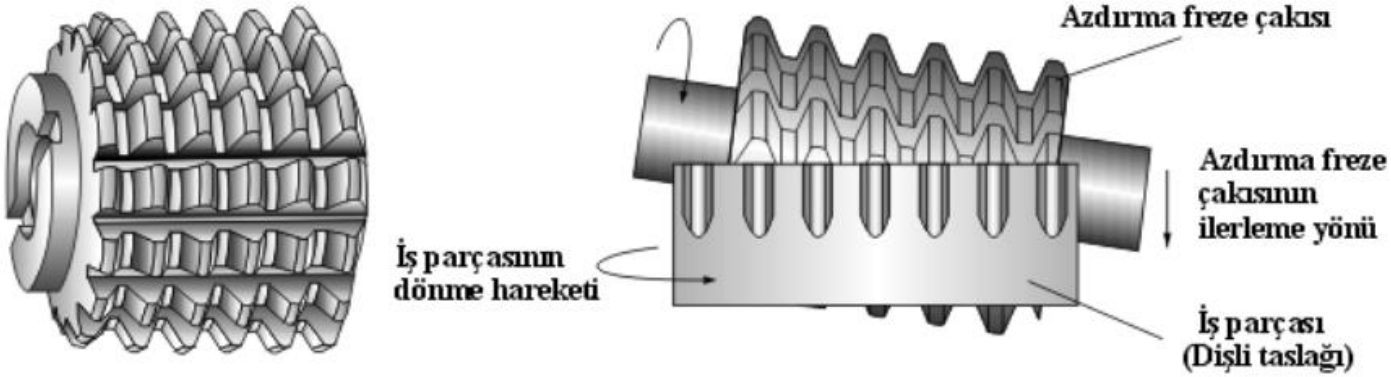


Parmak freze çakı çeşitleri ve frezeleme işlemi

- ***FREZELEME İŞLEMLERİ***

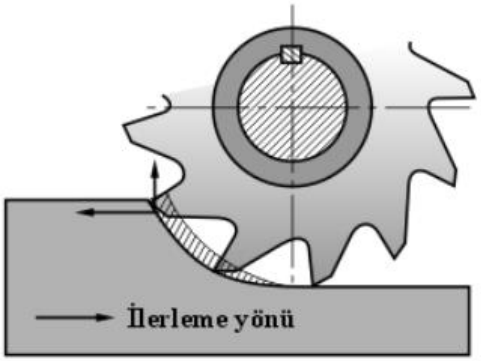


Modül freze çakısı ve dişli çark açma işlemi

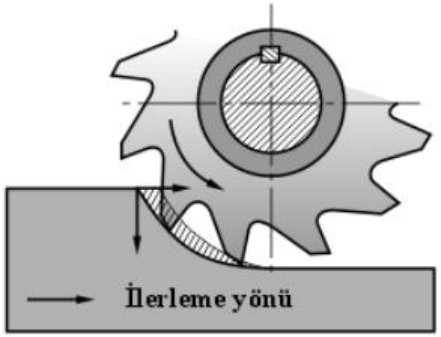


Azdırma freze çakısı ve dişli çark açma işlemi

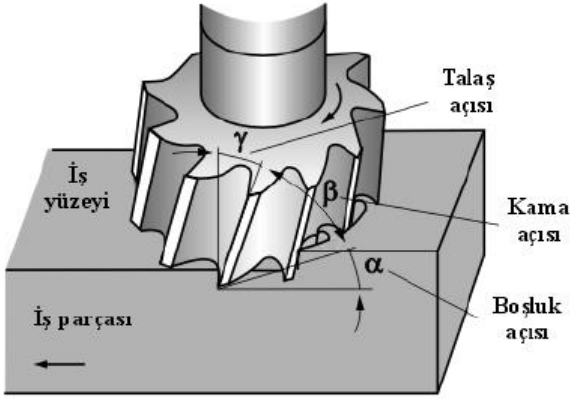
- ***FREZELEME İŞLEMLERİ***



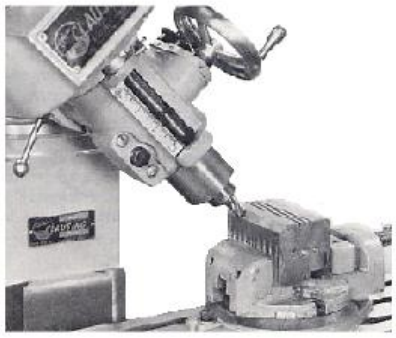
Zıt yönlü frezelemek



Aynı yönlü frezelemek

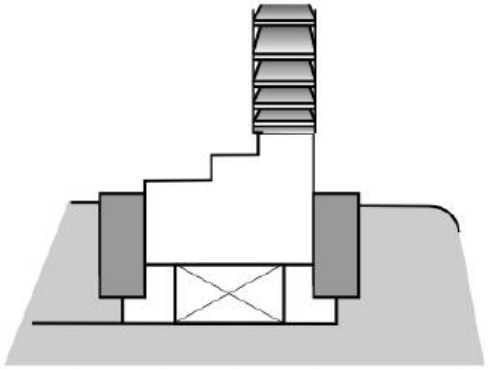


Alın freze çakısı ile frezeleme





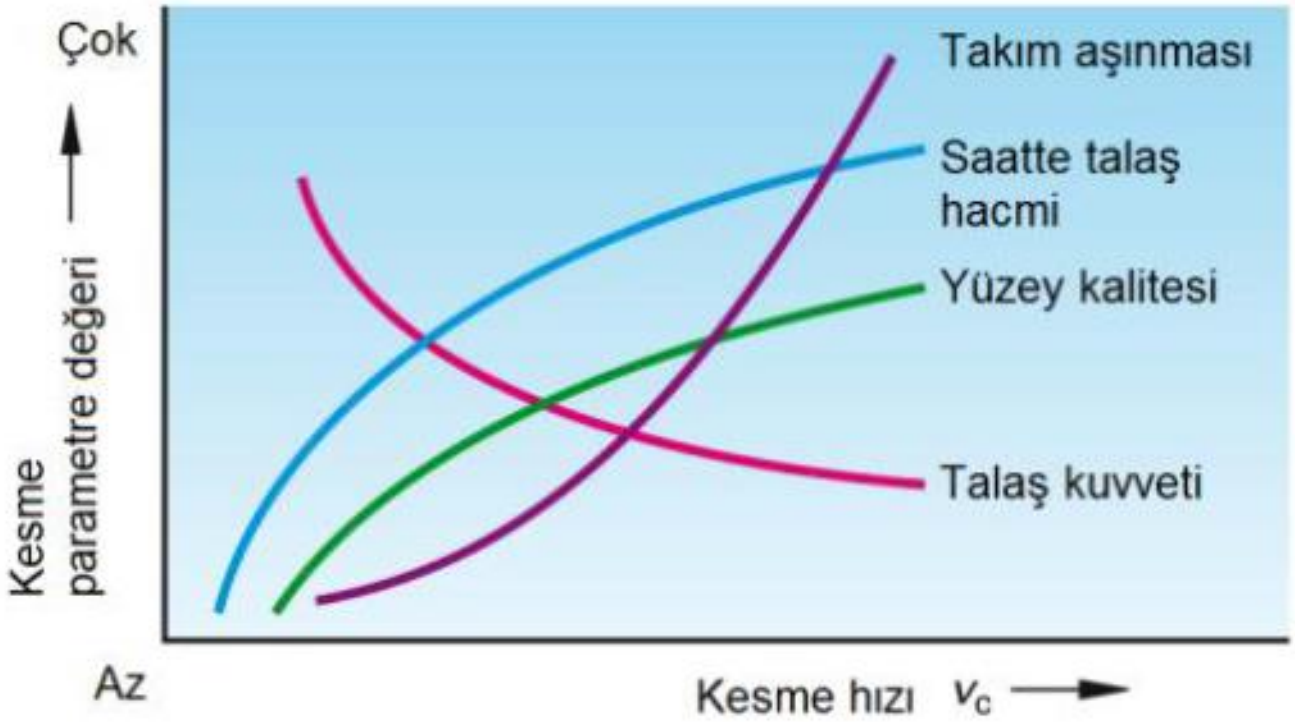
Eğik yüzeyin frezelenmesi



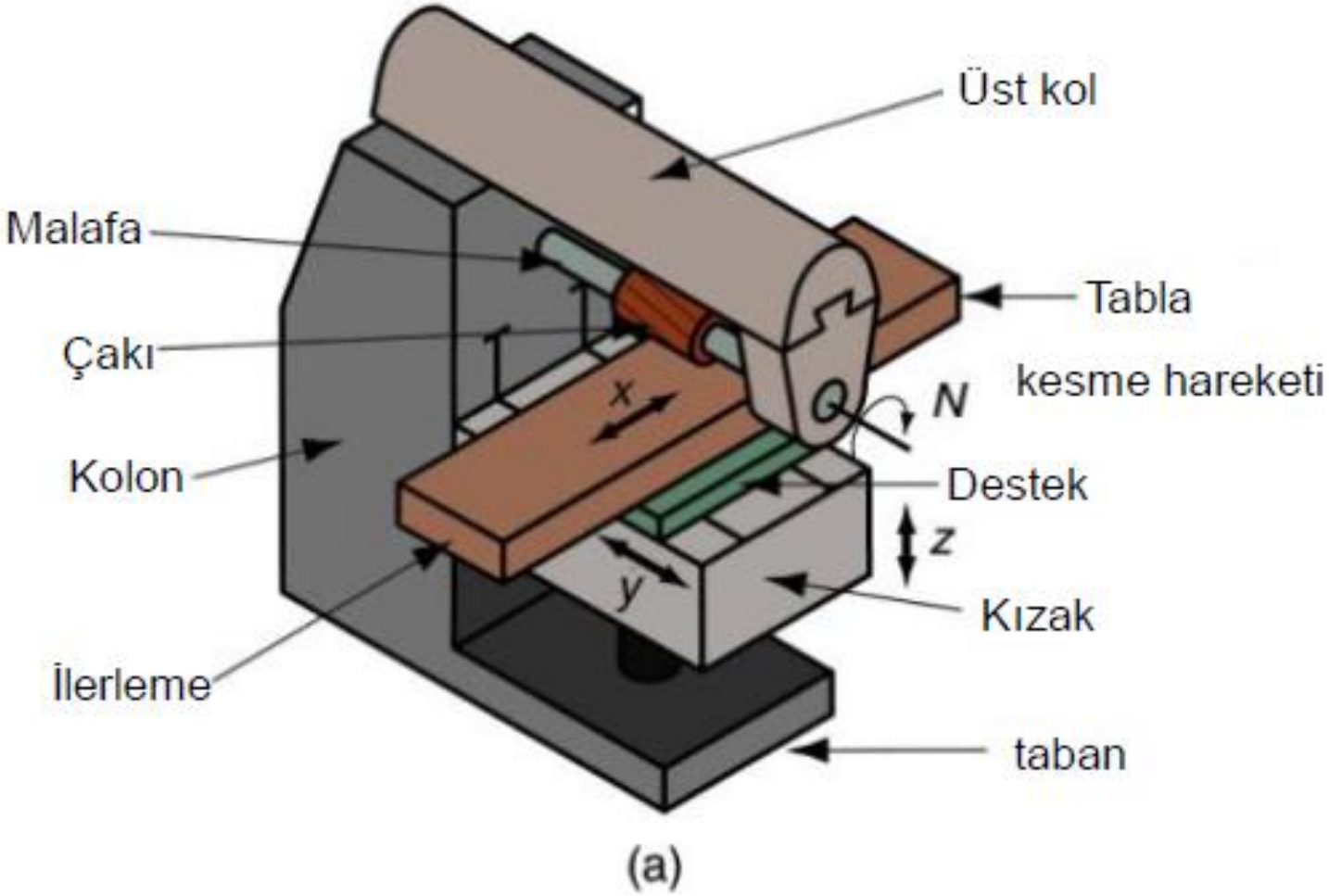
Kademeli yüzeylerin frezelenmesi

- ***FREZELEME***

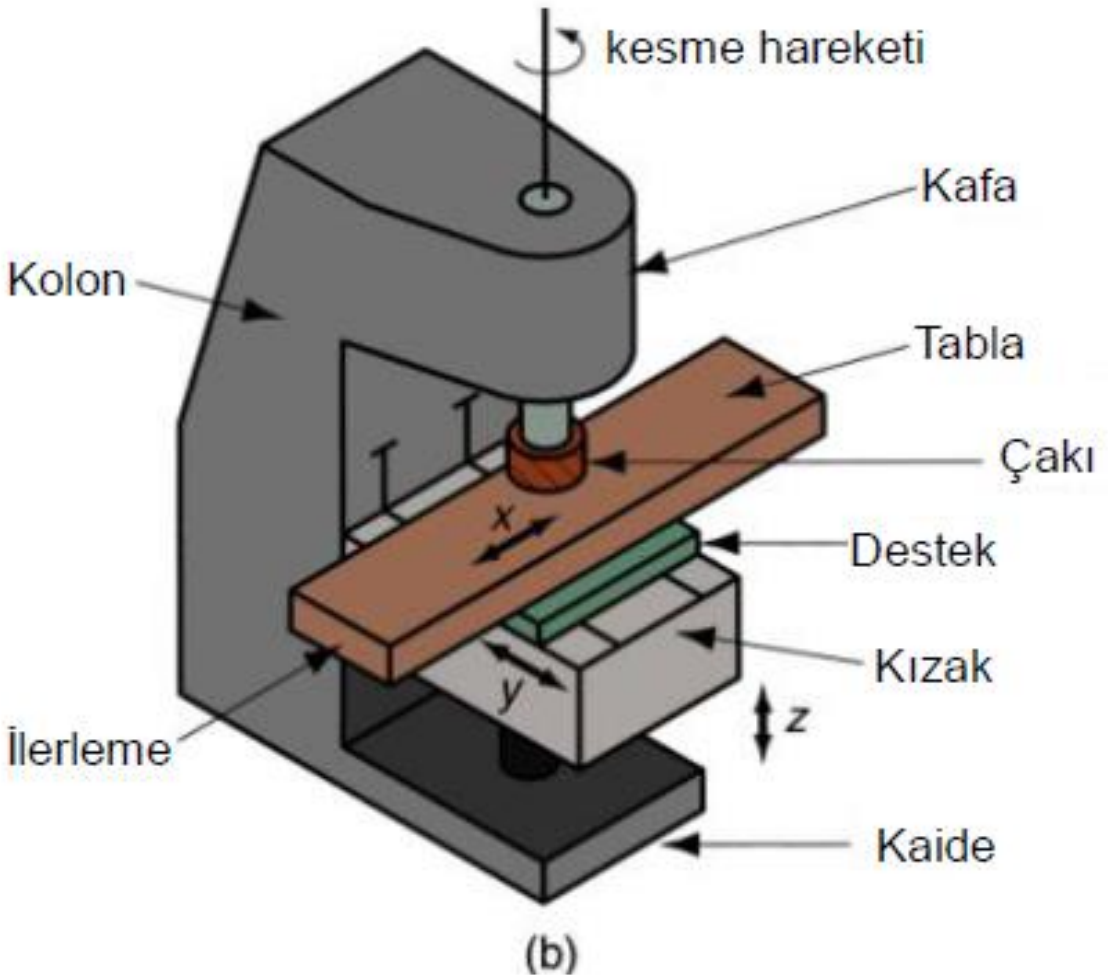
Kesme parametrelerinin etkisi



- ***YATAY FREZE TEZGAHI***



- ***DİK FREZE TEZGAHI***



(b)

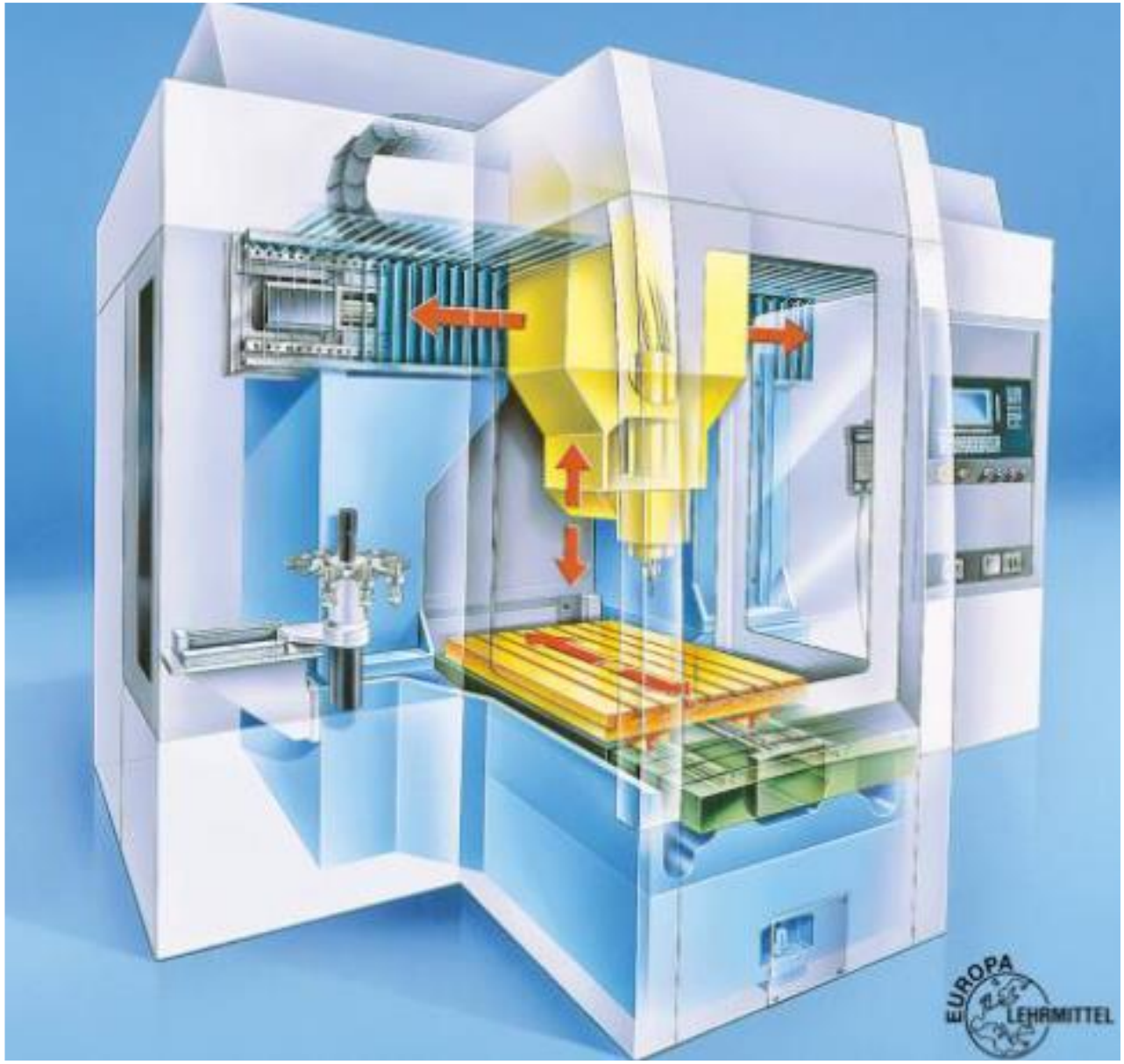
- ***DİK İŞLEME MERKEZLERİ***

CNC tezgahlarda çeşitli talaş kaldırma işlemleri yapılabilir

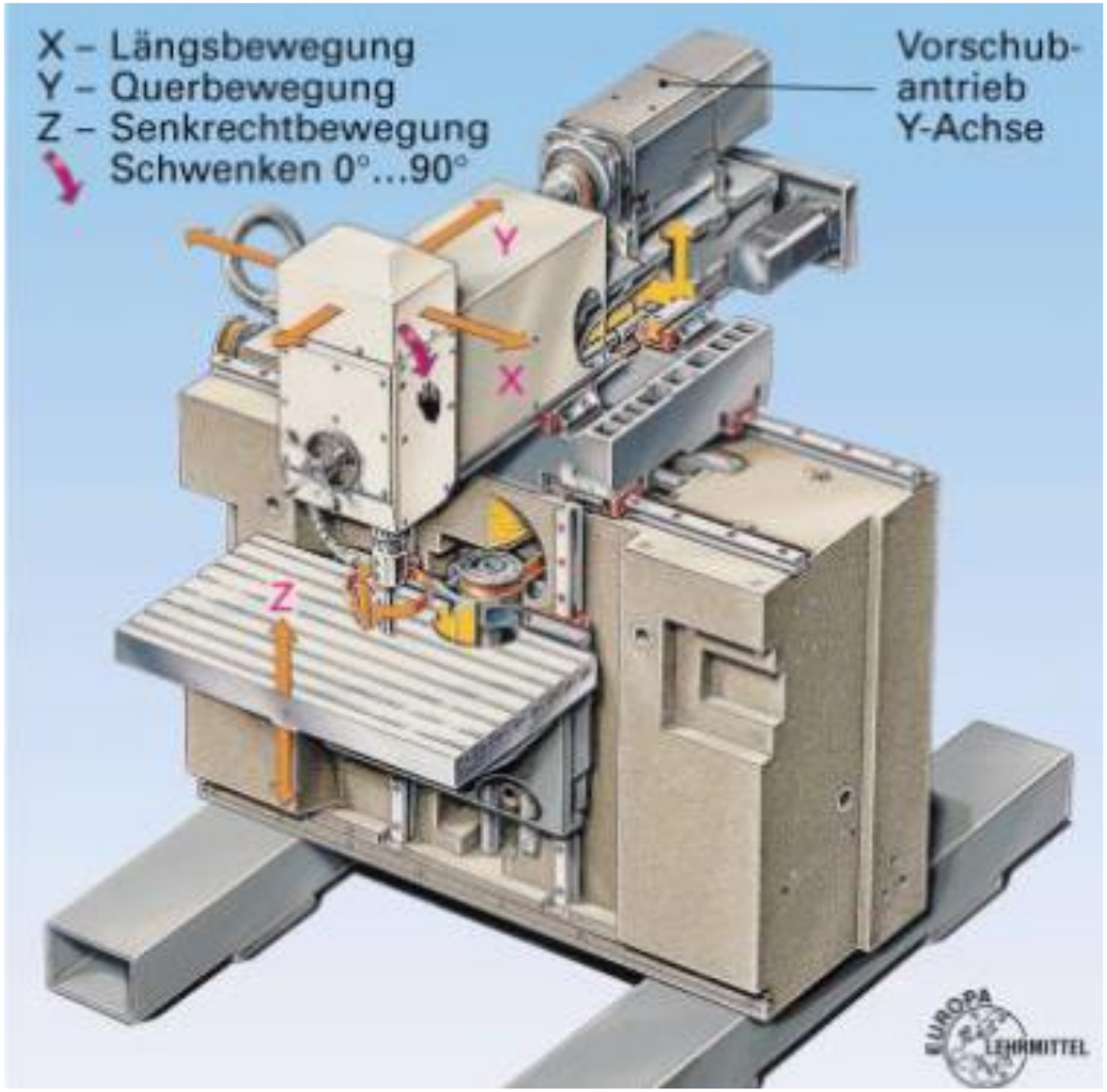
- Tipik işlemler frezeleme ve delmedir
- Üç, dört, beş veya (son yıllarda) daha çok eksenli olabilir

- Diğer özellikleri:
  - Otomatik takım değiştirme
  - Palet mekikleri
  - Otomatik parça konumlama ve tutturma

- ***DİK İŞLEME MERKEZLERİ***



- ***CNC FREZE TEZGAHINDA EKSENLER***

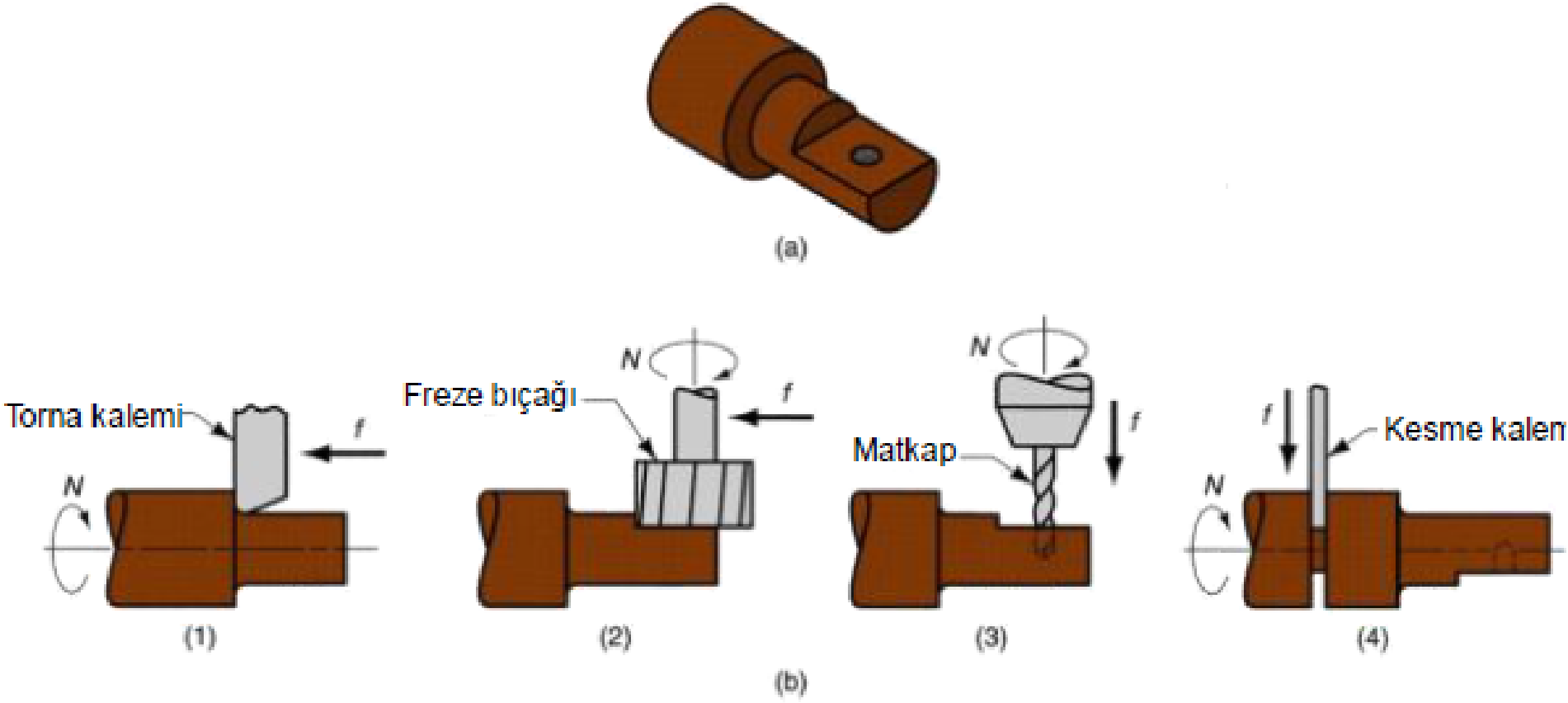


- ***FREZE-TORNA İŞLEME MERKEZLERİ***

Tornalama, frezeleme ve delme yapabilen CNC tezgah

- Genel şekli bir yatay işleme merkezine benzer
- Silindirik bir parça, belirli bir açıda konumlandırılabilir; böylece kesici takım (örneğin freze bıçağı) parçanın dış yüzeyinde istenen şekli oluşturabilir
  - Geleneksel tornada punta parçayı belirli bir açıda tutamaz ve dönen takım tutucuları yoktur

- ***FREZE-TORNA İŞLEME MERKEZLERİ***



Bir freze-torna işleme merkezinin iş tipleri: (a) tornalanmış, frezelenmiş ve delinmiş yüzeyleri olan örnek bir parça; (b) işlemlerin sırası: (1) ikinci çapa tornalama, (2) programlanmış açısal pozisyonda yüzey frezeleme, (3) aynı programlanmış pozisyonda delik açma, (4) keserek ayırma.

- ***DELİK DELME VE DELİK İŞLEME***

Delmede, parça sabit olup, takım hem dönme şeklinde kesme, hem de ilerleme hareketini yapar, parça hiç hareket etmez. Bu amaçla takım matkap tezgahının iş miline ve parça tezgahın tablasına tutturulur.

Delik işleme; delik delme delik genişletme, raybalama, konik havşa başı açma, düzeltme, vida açma gibi işlemlerden meydana gelir.

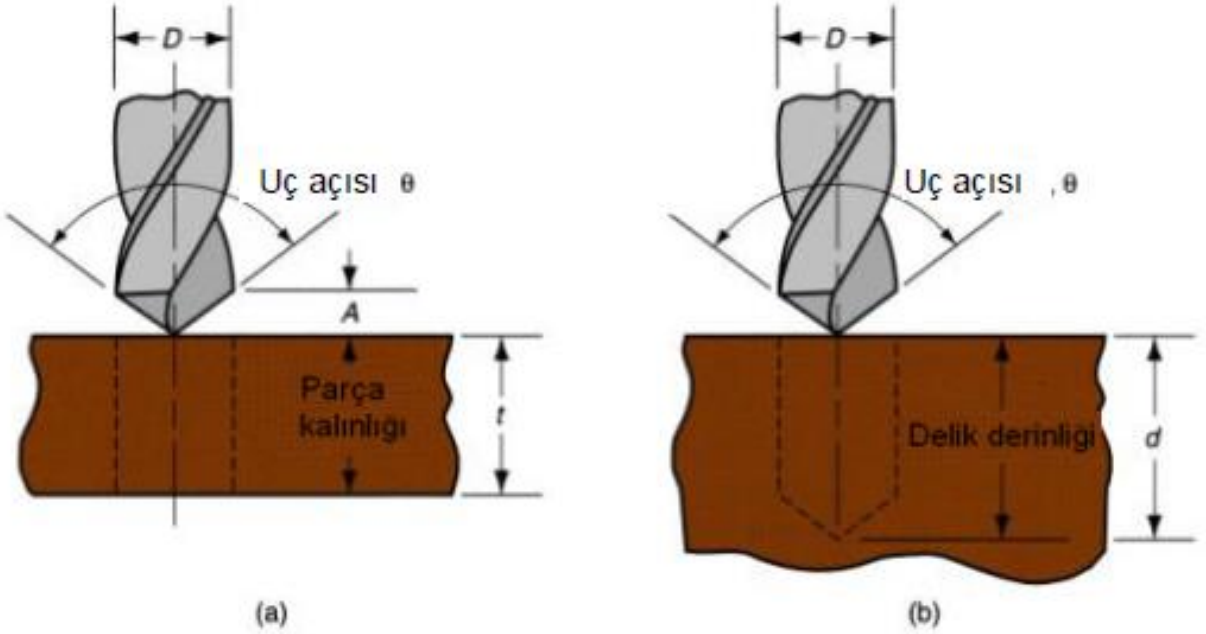
Delik işlemleri matkap denilen tezgahlarda veya küçük çapta işlemler için el aleti ile yapılır.

- ***DELİK DELME VE DELİK İŞLEME***

Tam Delikler ve Kör Delikler

Tam delik – matkap ucu parçanın diğer tarafından çıkar

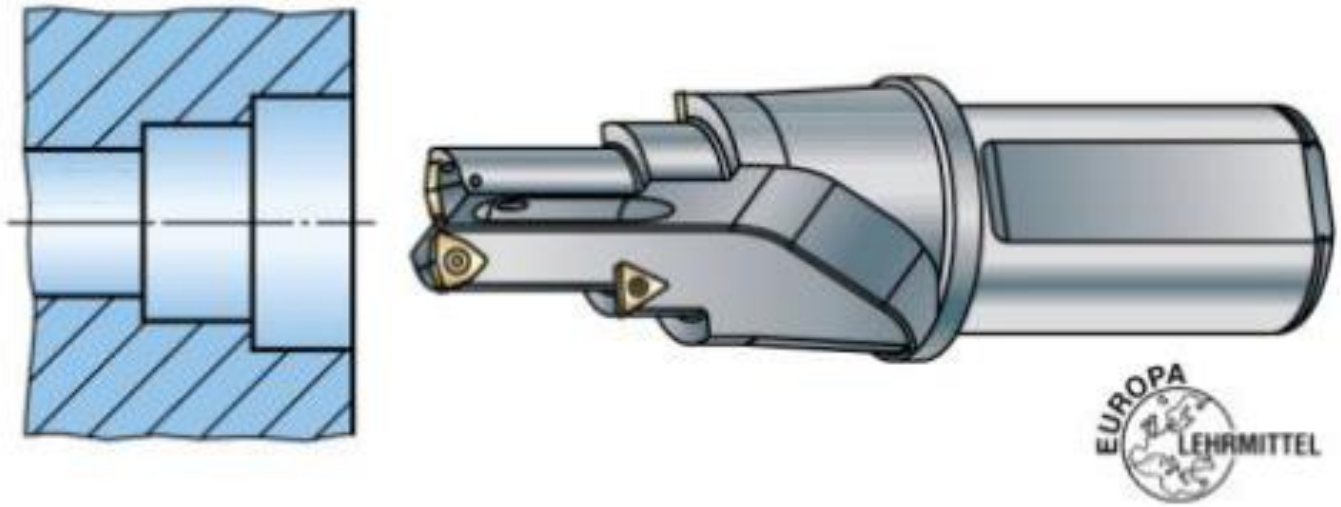
Kör delik – parçanın diğer tarafından çıkmaz



(a) tam delik (b) kör delik

- ***DELİK DELME VE DELİK İŞLEME***

Tek aşamada kademeli delik delme



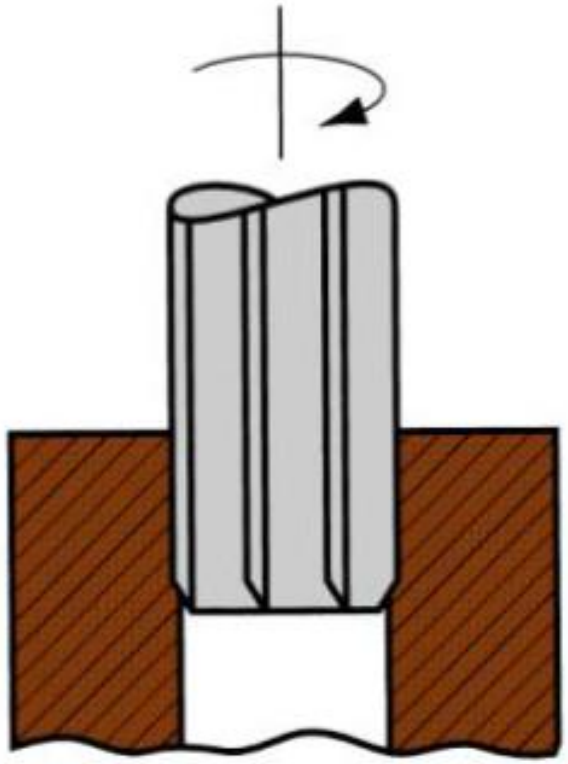
- ***DELİK DELME VE DELİK İŞLEME***

Değişik matkap uçları

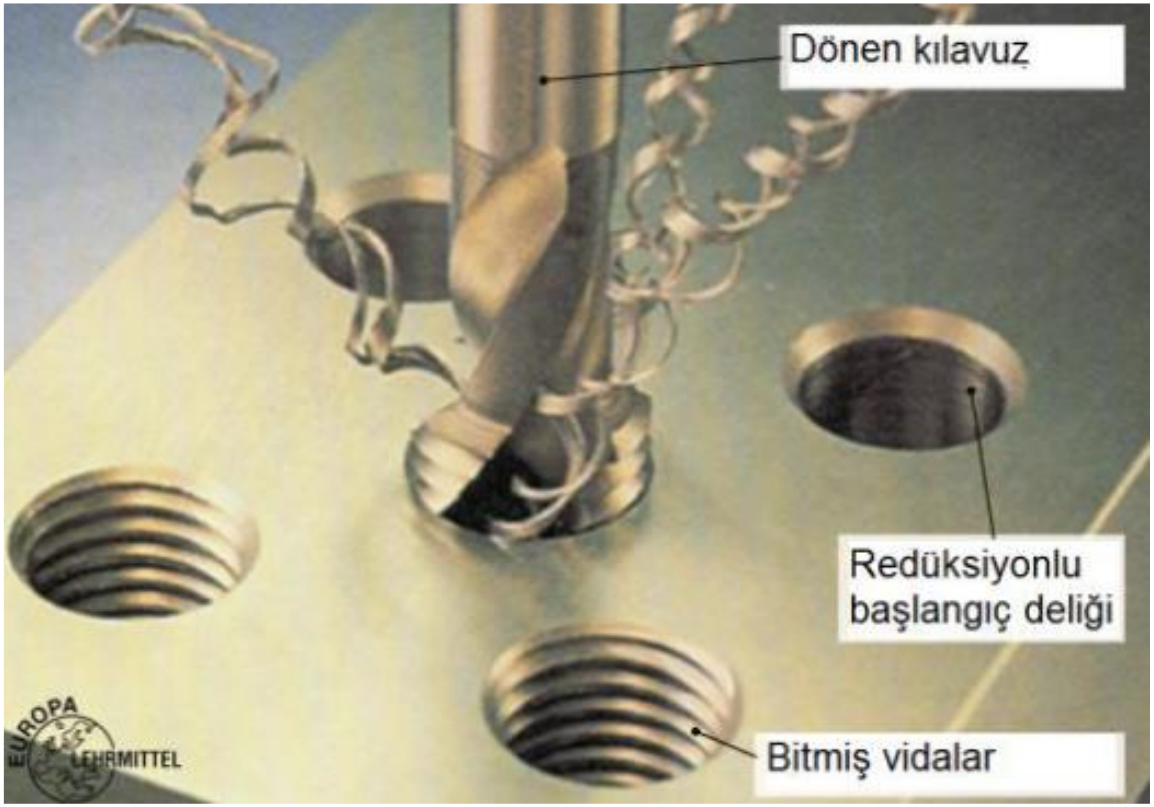


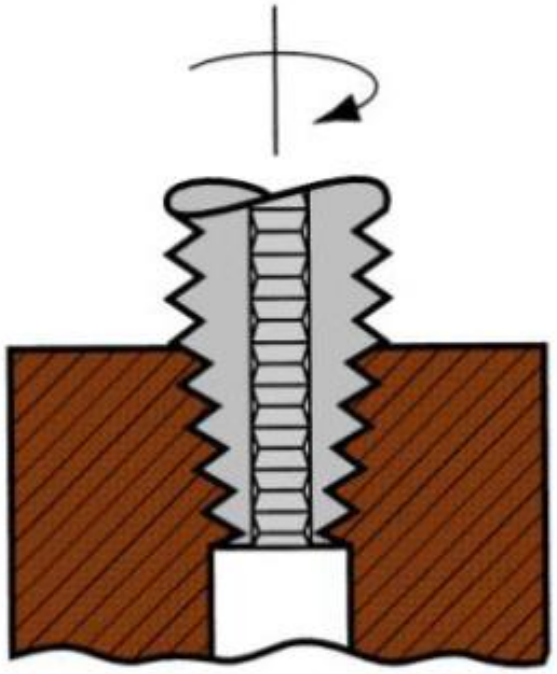
- ***RAYBALAMA***

Çap üzerinde daha iyi tolerans ve artan yüzey kalitesi elde etmek üzere bir deliğin hafifçe büyütülmesinde kullanılır



- ***VİDA AÇMA***



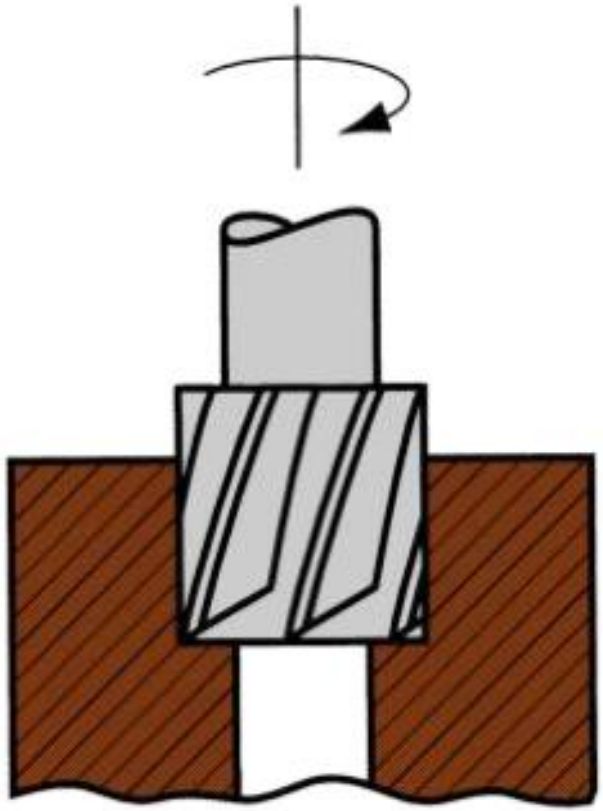


Mevcut bir deliğe iç vida dişi açmakta kullanılır, silindirik veya konik olabilir

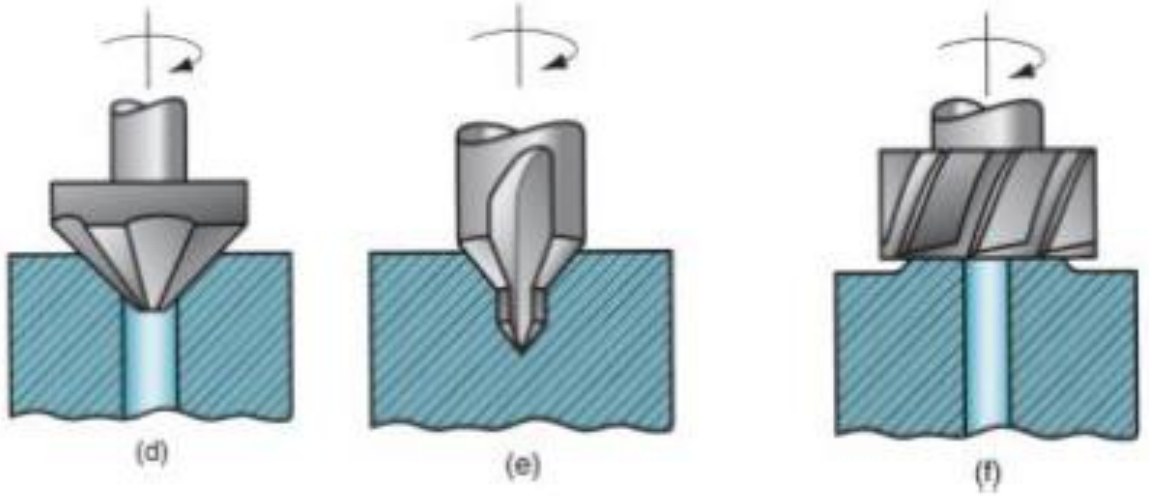
Takım *kılavuz* olarak adlandırılır

- ***SİLİNDİRİK HAVŞA AÇMA***

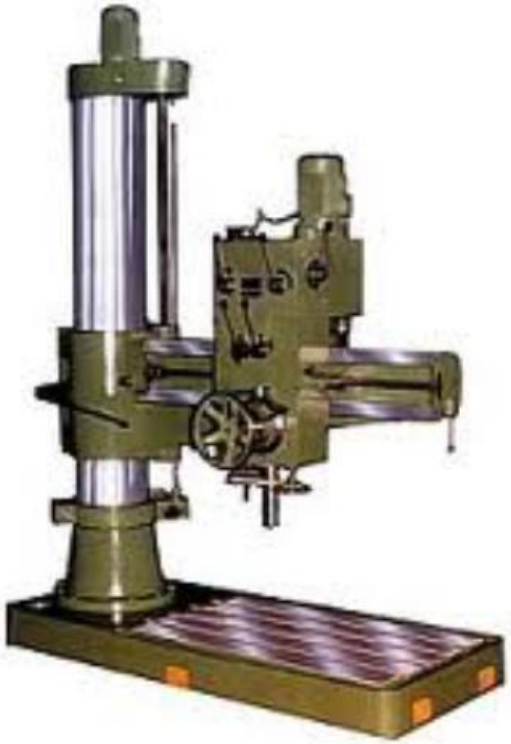
Bir delik ağzına silindirik şekilde kademeli oyuk oluşturma



- ***DELİK AĞZI İŞLEME***



- ***MATKAP TEZGAHLARI***



Radyal Matkap Tezgahı



Üniversal Matkap Tezgahı

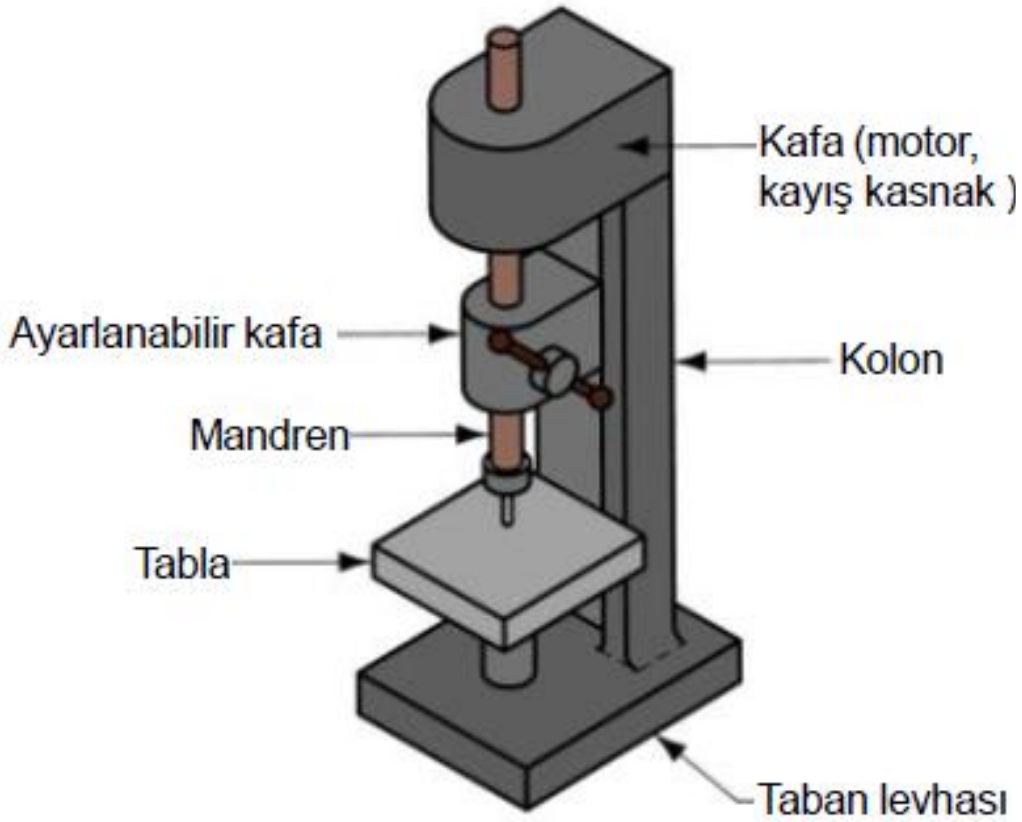


Farklı Tipte Matkap Uçları

- ***MATKAP TEZGAHI***

Kolonlu
(Sütunlu)
Matkap Tezgahı

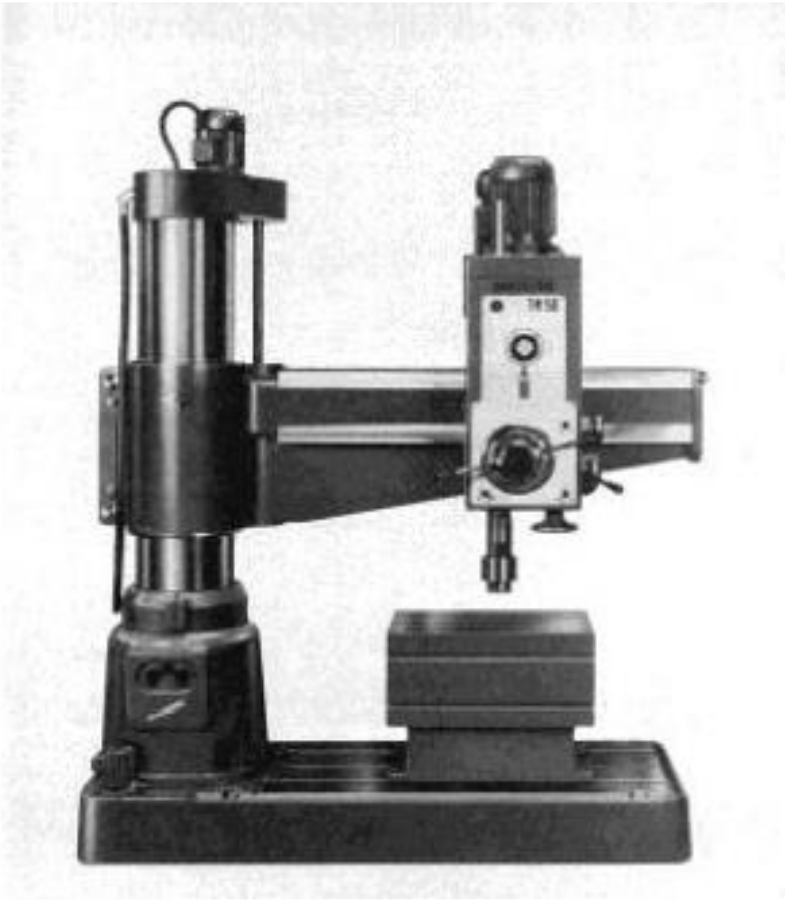
Masaüstü Matkap Tezgah'ı da buna benzer ancak daha küçüktür ve bir tezgaha veya masaya yerleştirilir



- ***RADYAL MATKAP***

Büyük parçalar için kullanılr,

dik freze gibi de çalışabilir



- ***MATKAP TEZGAHLARINDA PARÇA TUTTURMA***

- Matkapla delik delmede parça tutturma, aşağıdaki yollardan herhangi biriyle yapılabilir:
  - *Mengene* – iki çeneli genel amaçlı parça tutucu
  - *Fikstür* – genellikle belirli parçalar için tasarlanmış parçaya özel tutucu aparat
  - *Delme jig'i* – fikstüre benzer ancak delme sırasında takımın kılavuzlanmasını sağlar

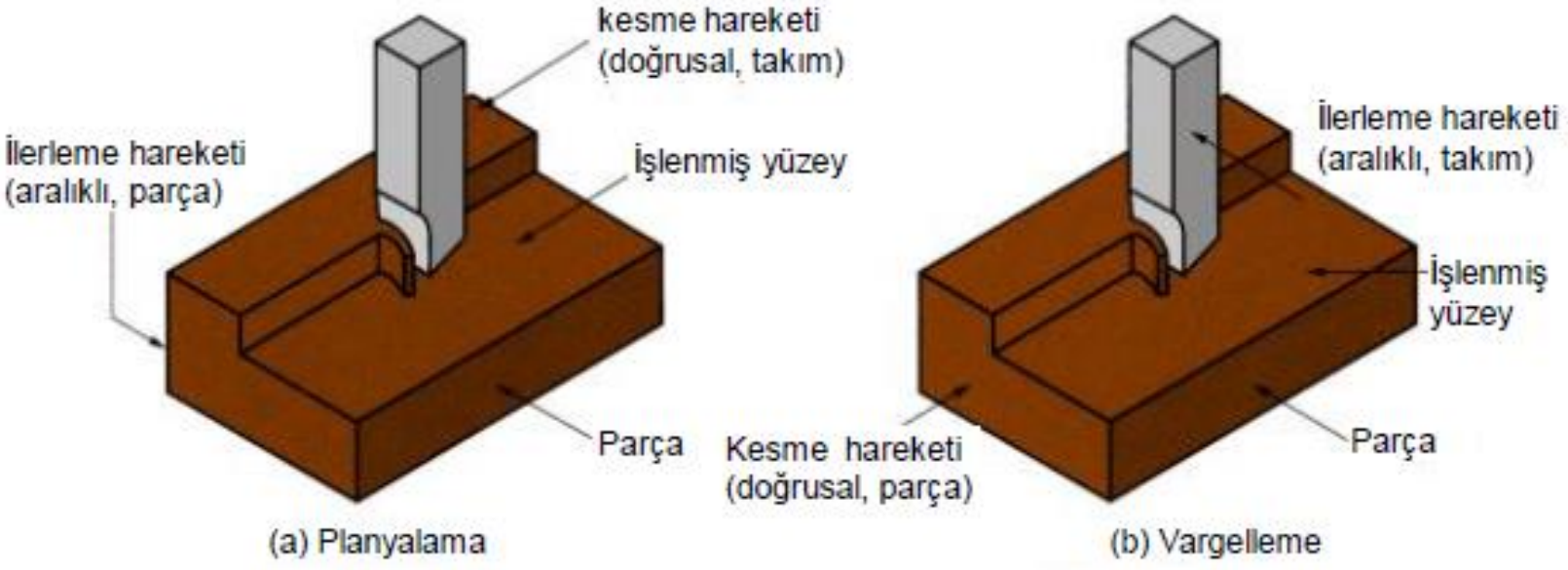
- ***PLANYALAMA VE VARGELLEME***

Planyalama-vargellemede, kesme hareketi doğrusaldır; vargellemede bu hareket takım, planyalamada ise parça tarafından yapılmaktadır.

- ***PLANYALAMA VE VARGELLEME***

Planyalama-vargellemede, kesme hareketi doğrusaldır; vargellemede bu hareket takım, planyalamada ise parça tarafından yapılmaktadır.

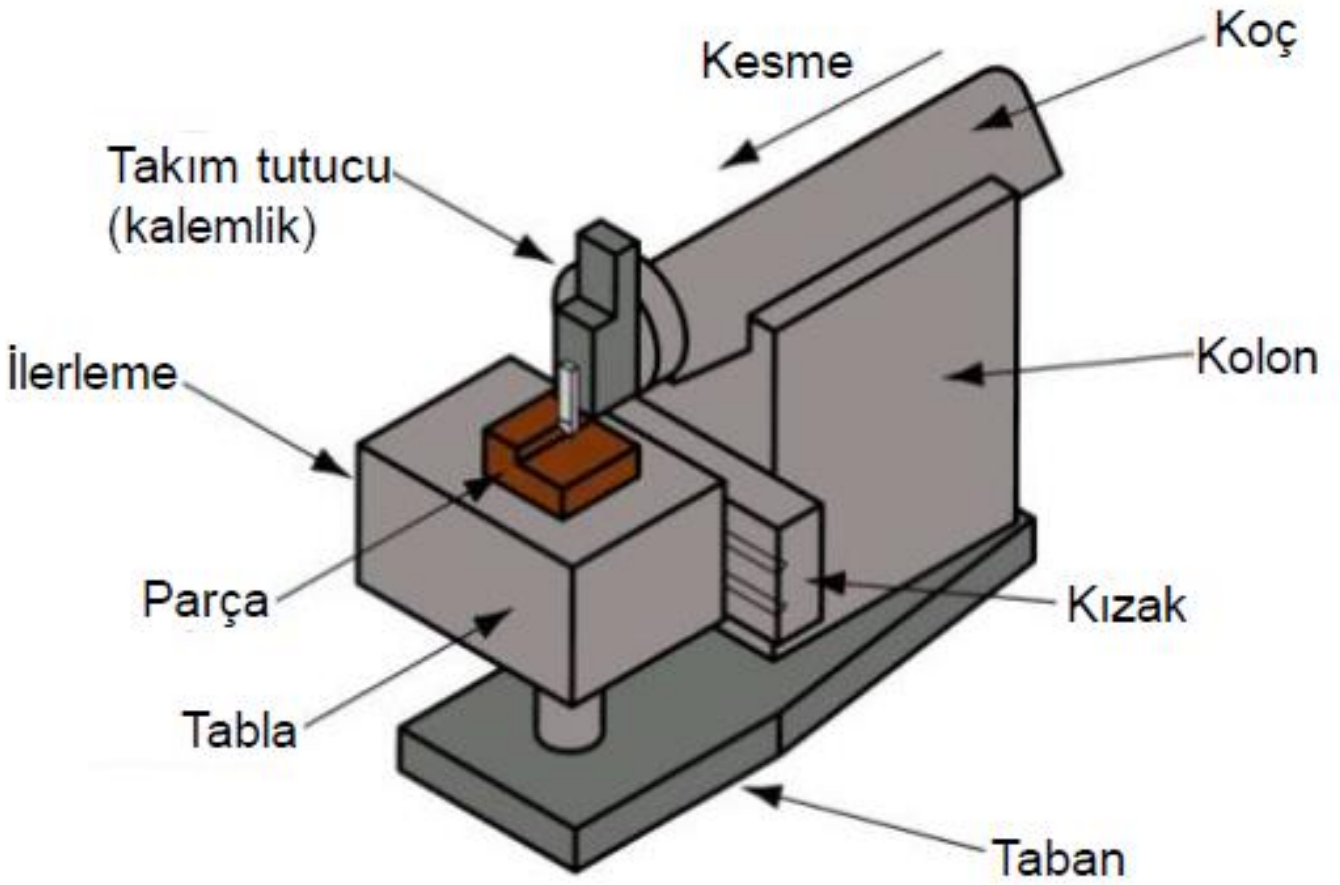
- İzafi hareketler benzerdir
- Her ikisinde de parçaya göre doğrusal hareket eden tek ağızlı bir kesici takım kullanılır



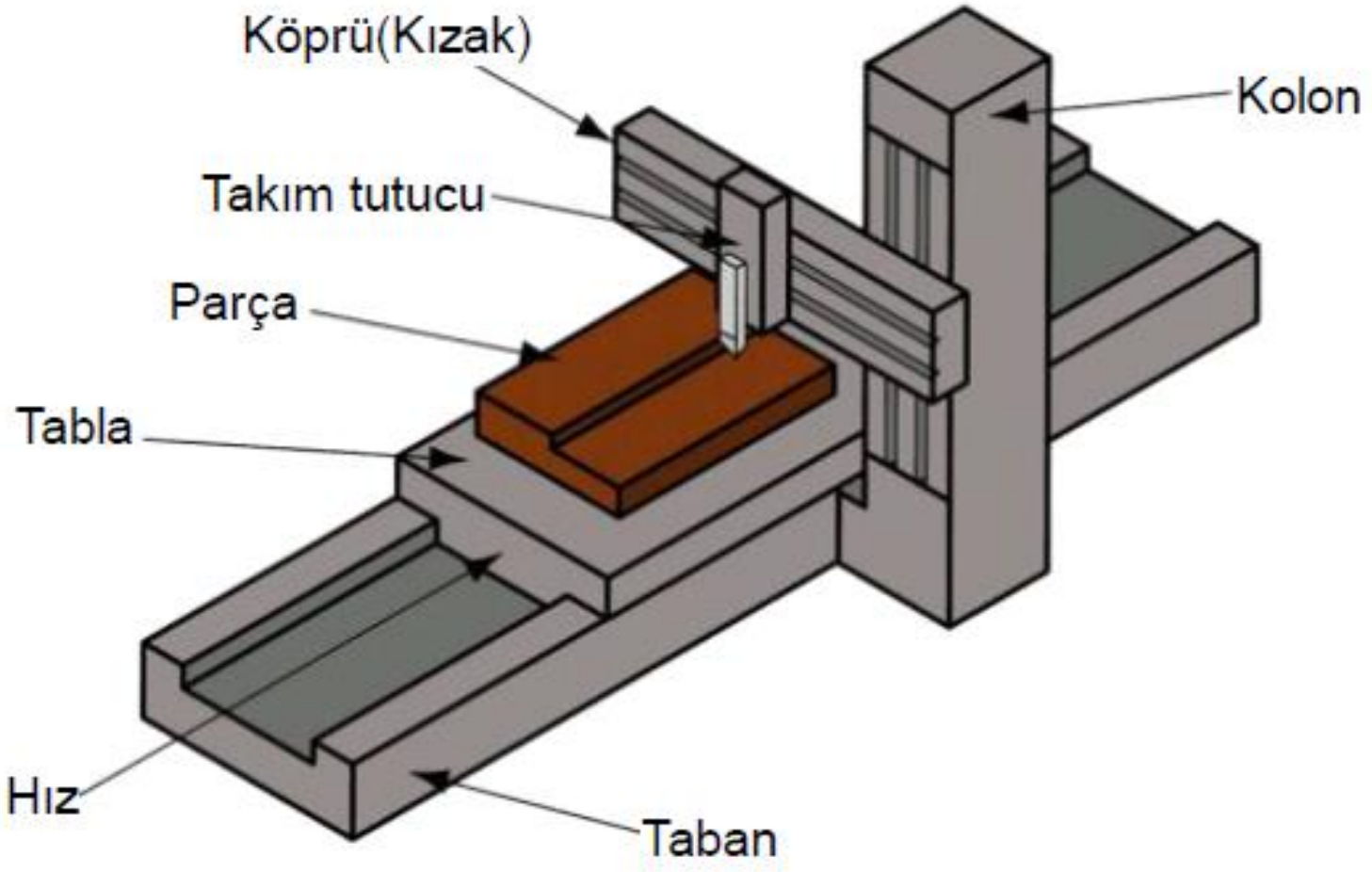
- ***PLANYALAMA VE VARGELLEME***

- Her iki işlemde de, düzlemsel bir yüzey elde edilir
- Aralıklı kesme
  - Takım parçaya girdiğinde darbeli yüke maruz kalır
- Sürekli başlama-durma hareketleri nedeniyle ancak düşük kesme hızlarında çalışılabilir
- Takım: (HSS) yüksek hız çeliğinden, tek ağızlı

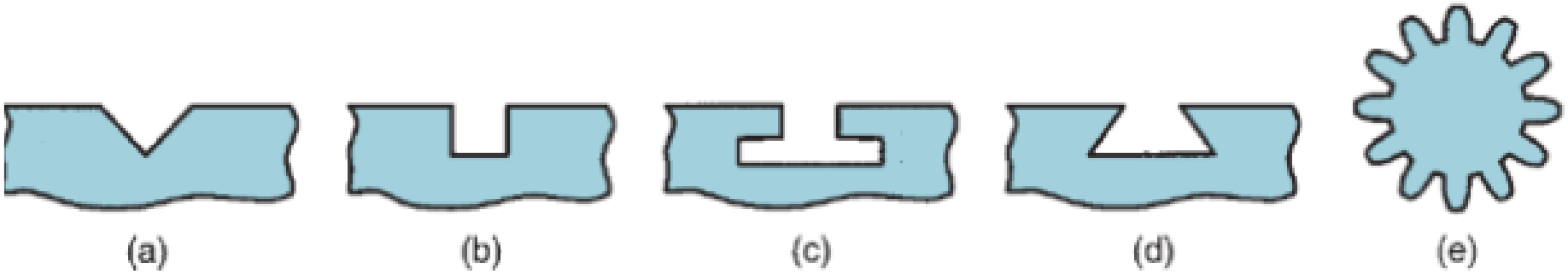
- ***PLANYA TEZGAHI***



- ***VARGEL TEZGAHI***



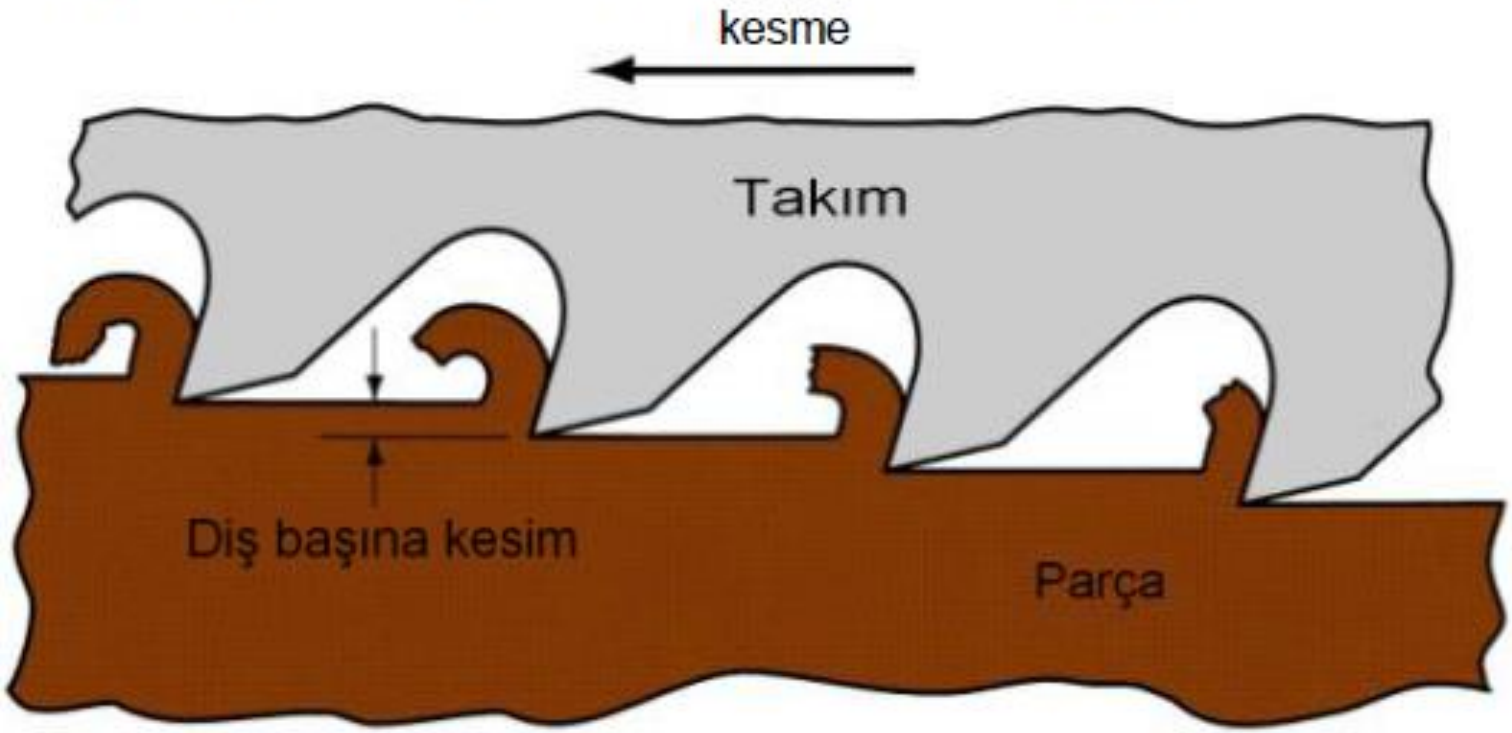
- ***PLANYALAMA VE VARGELLEMEDE OLUŞTURULABİLEN KESİTLER***



. Planya ve vargellemede oluşturulabilen kesitler: (a) V-kanal, (b) Kare kanal, (c) T-kanal, (d) kırlangıç kuyruğu kanal, (e) dişli çark dişi

- ***BROŞLAMA***

Çok dişli bir kesici takım, takım ekseni yönünde, parçaya göre doğrusal hareketle kesme yapar



- ***BROŞLAMA***

Üstünlükleri:

- İyi yüzey kalitesi
- Dar toleranslar
- Değişik parça şekilleri işlenebilir

Kesici takım *broş* olarak adlandırılır

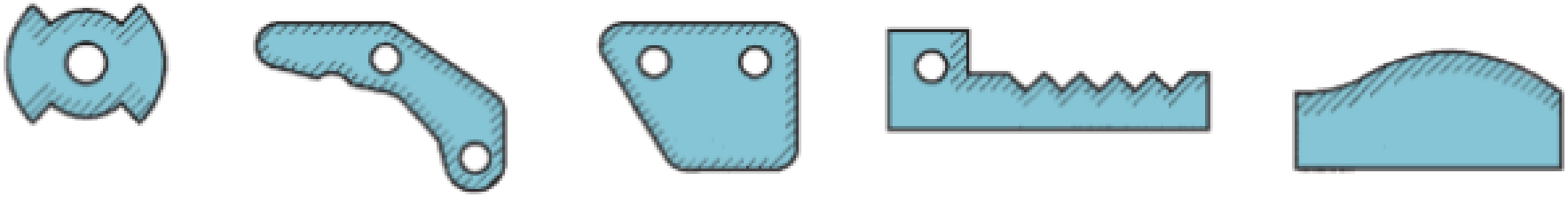
- Karmaşıklık durumuna bağlı olsa da, çoğu kez basit şekilli geometriye sahip olmasına rağmen, takımları pahalıdır
- Dış ve iç broşlama olmak üzere iki türü vardır

- ***İÇ BROŞLAMA***

- Bir deliğin iç yüzeyine uygulanır
- Strok başlangıcında broş'un girebilmesi için parçada bir başlangıç deliğinin olması gerekir



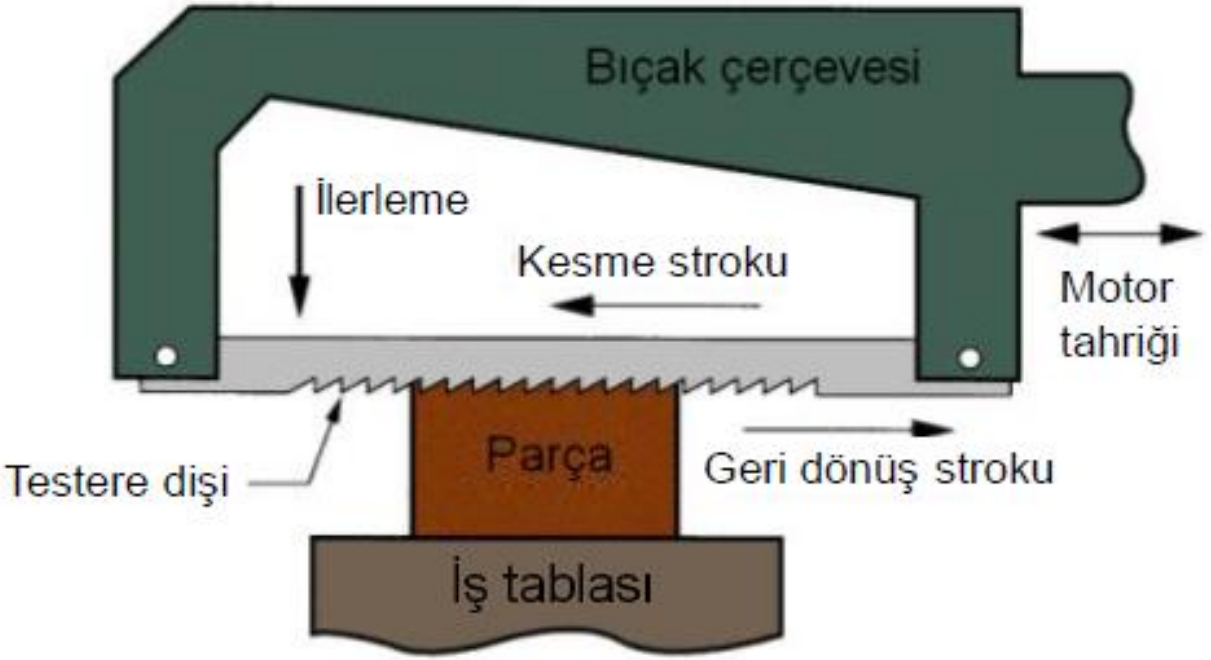
- ***DIŞ BROŞLAMA***



- ***TESTERE İLE KESME***

- Parçada, birbirine yakın yerleştirilmiş bir seri dişten oluşan bir takım tarafından dar bir yarık oluşturulur
- Takım, *Testere* olarak adlandırılır
- Yaygın uygulamaları:
  - Bir parçayı ikiye ayırır
  - Parçanın istenmeyen kısımlarını keserek uzaklaştırır
  - Levhada kesme ile şekillendirme yapabilir

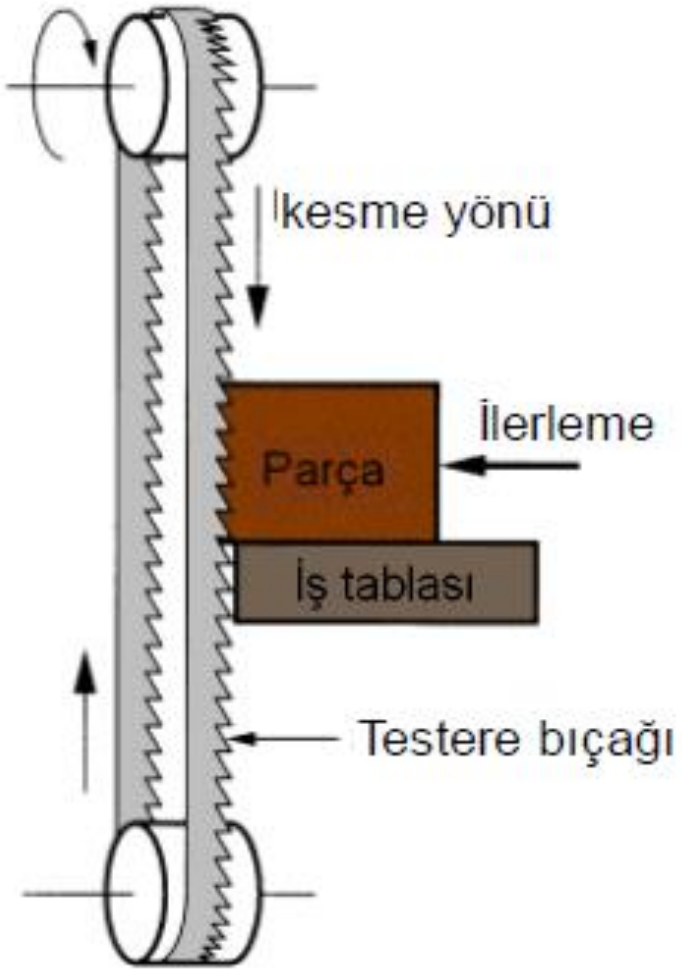
- ***MOTORLU TESTERE***



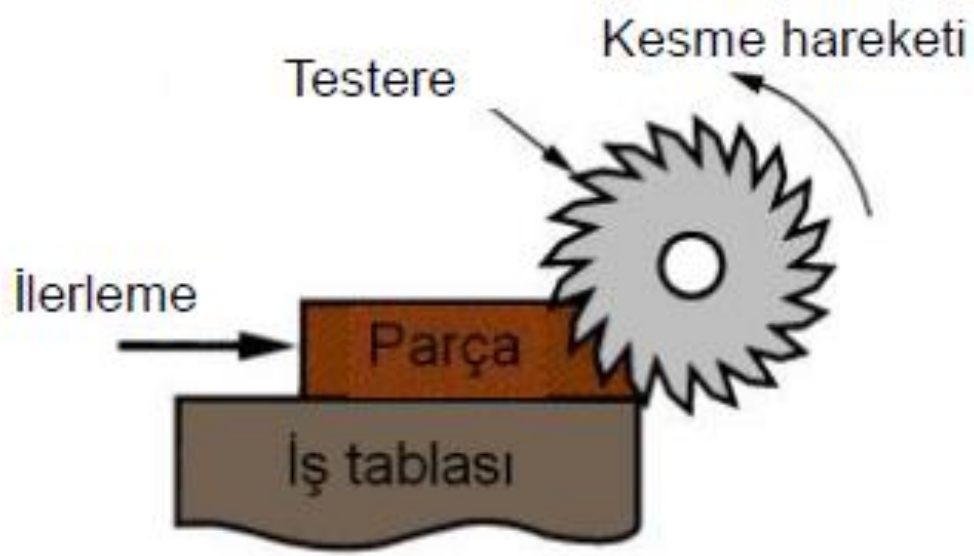
motorlu testere – testere dişlerinin parçaya göre ileri geri doğrusal hareketi.

- ***ŞERİTLİ TESTERE***

şeritli dik testere - bir kenarında dişleri olan, sonsuz ve esnek bir şerit şeklinde olan testere sürekli doğrusal hareketle kesme yapar.



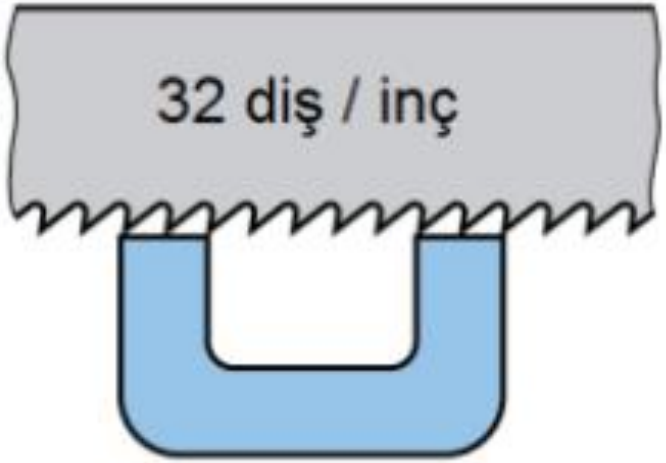
- ***DAİRESEL TESTERE***



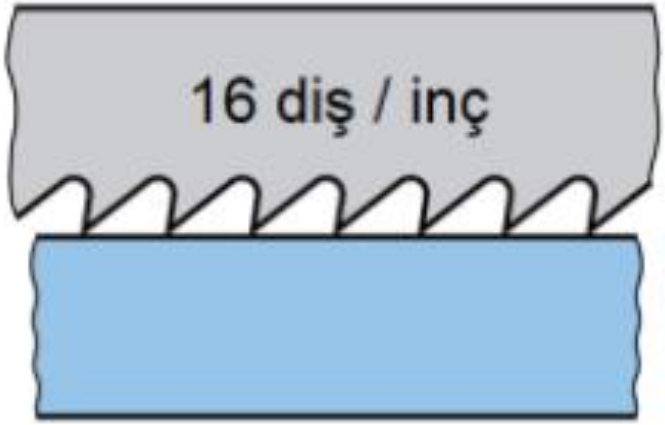
(c)

) dairesel testere –testere dönerek parçanın sürekli kesilmesini sağlar.

- ***DAİRESEL TESTERE***



İnce İnce cidarlı parçalar için diş dağılımı



İri büyük nüfuziyet uzunluğu için diş dağılımı

- ***TESTERE İLE KESME***

